综述：互联网审查检测 —— 翻译 by 吴佳挺

作者：Giuseppe Aceto, Antonio Pescapé *
单位：University of Napoli Federico II, Italy
发表：Computer Networks, 2015
页数：41 页
引用：160 篇文献

目录

1. 介绍和动机.....3
2. 背景：互联网审查的技术方面和定义.....7
2.1 定义.....9
2.2 基于客户的审查.....9
2.3.基于服务器的审查.....10
2.4 基于网络的审查.....11
2.5 其他相关概念.....11
2.5.1 自我审查.....11
2.5.2 规避.....12
3. 审查技术.....13
3.1 BGP 篡改.....14
3.2 DNS 篡改.....15
3.2.1 DNS 劫持.....16
3.2.2 DNS 注入.....18
3.2.3 DNS-Sec DoS.....18
3.3 包过滤.....19
3.4 TCP 连接中断.....20
3.5 软审查.....20
3.6 TLS 篡改.....21
3.6.1 TLS 强制认证创建攻击.....22
3.6.2 TLS DoS.....23
3.7 关键字封锁.....23
3.8 HTTP 篡改.....24
3.9 HTTP 代理过滤.....24
3.10 多级阻塞.....25
3.10.1 BGP 劫持+ HTTP 代理.....26
3.10.2 DNS 劫持+ HTTP 代理.....26
3.10.3 关键字拦截+ TCP 中断.....26
4. 审查检测技术和体系结构.....27

4.1 主动检测方法.....28
4.1.1 DNS 解析.....28
4.1.2 IP 可达性.....30
4.1.3 TCP 可达性.....31
4.1.4 HTTP 篡改.....32
4.1.5 TLS 篡改.....34
4.1.6 检测检查设备.....34
4.1.7 软审查检测.....37
4.1.8 检测基于服务器的审查.....37
4.2 被动检测方法.....38
4.2.1 基于服务器的检测.....38
4.2.2 基于网关的检测.....39
4.3 检测架构.....40
4.3.1 ConceptDoppler.....40
4.3.2 MOR.....41
4.3.3 CensMon.....42
4.3.4 UBICA.....44
4.3.5 WCMT.....45
5. 审查制度检测平台和工具.....46
5.1 rTurtle.....47
5.2 Herdict.....48
5.3 Alkasir.....49
5.4 YouTomb.....50
5.5 Greatfire.org.....51
5.6 OONI.....51
5.7 Weiboscope.....53
5.8 Samizdat.....54
5.9 Spookyscan.....54
5.10 encore.....55
5.11 其他诊断工具.....57
6. 审查检测架构，工具和平台的特征.....57
6.1 Complexity.....59
6.2 Probe.....60
6.3 控制.....60
6.4 部署方式.....61
6.5 目标选择.....61
6.6 证据收集与分析.....64
6.7 Reporting.....65
7. 讨论与结论.....66
7.1 挑战和总结.....69
7.1.1 审查分析的挑战.....69
7.1.2 审查制度的挑战.....71
References.....73

摘要：

互联网审查是一种横跨多个研究领域的现象，从计算机网络和计算机安全到社会科学。连同审查检测和审查规避一起，它会对 Internet 基础结构，协议和用户行为产生影响。互联网审查的检测是研究此现象的基础，近来它已从技术角度受到关注。由于研究领域和方法的异质性，因此仍需要对这些主题的科学语料进行全面分析，以连贯的框架和词典为基础来描述实验方法和发现。

在本文中，我们提出了有关互联网审查检测的调查。我们提出了审查技术的参考和审查系统的特征，并定义了相关概念。基于文献研究的审查技术，我们提出了对审查检测技术和体系结构的分析和讨论，并提出了采用或介绍它们的文献的时间顺序提要。然后，我们收集，研究和讨论用于审查检测的可用工具和平台，并提出一个分析方案以对其进行分析和比较。最后，我们比较并讨论了检测体系结构，工具和平台，并使用结果推断当前的挑战并提出审查检测领域的新方向。

1. 介绍和动机

互联网审查制度是一种复杂的现象，在社会科学领域中进行了深入的讨论和分析，近年来，由于 ICT 在信息控制中的广泛采用，近年来引起了计算机安全和计算机网络等其他领域的关注。ICT 技术以前专注于模拟大众媒体。除了审查制度的社会和政治方面之外，我们还将重点放在技术方面：无论目的，范围或合法性如何，我们都将“互联网审查”视为有意损害或阻止对在线资源和服务的访问。互联网作为开放和分布式系统的设计原理与审查所要求的控制形成对照。因此，为此目的采用的技术手段几乎总是暗含对标准网络协议或网络应用程序的预期行为的干扰或破坏。这对互联网的所有利益相关者都有实际的影响：最终用户受到不同程度的透明性的限制和损害； ISP 在遵守法律，建立和管理审查基础结构以及为客户提供最佳服务方面面临着复杂的权衡；过境运营商，可能会遇到意外的传输模式；最后，在线服务提供商可能必须按照其本国法律的要求部署和运行审查制度，并且其全球用户群（一次最多覆盖整个国家）可能会受到损害或完全被封杀。此外，由于审查技术的复杂性和非标准性质，无法预料的副作用会打击

第三方（实际上已经发生[110]）。总而言之，即使是出于合法和光荣的目的而采用的审查，也要求对互联网的多个组成部分进行修改，这会对所有利益相关者产生影响。这些年来，已经开发出了几种规避和检测互联网审查的系统。各种互联网利益相关者，对这些技术也很感兴趣。实际上，监视需要识别相关的流量，并防止漏报（当规避有效时）和误报（当审查检测触发警报时）；用户和在线服务提供商可能对规避技术感兴趣，以防止产生副作用或非法干扰（非法逃避这些限制）。除了上述原因之外，对于不同的参与者而言，审查检查也至关重要。对于学院和行业研究人员而言，了解审查制度的研究和使用，了解在何种程度上实施检查制度以及以何种方法实施检查制度至关重要。审查制度的重要方面，例如其可执行性，有效性，透明性以及可能的不良副作用，在很大程度上取决于所采用的审查制度技术的技术细节，因此会随着其技术和实际使用而发展。对于规避系统的创建者而言，通过检测揭示的审查机制是其规避工具设计和开发的基础。最后，对于执行网络诊断的运营商和用户而言，审查检查可以为明显的中断和故障提供解释，从而消除了应用程序，网络管理员，ISP 或在线服务提供商的责任。简而言之，对于许多不同的参与者而言，审查检测是非常有价值的，或者是有绝对必要的。

尽管如此，据我们所知，还没有经过同行评审的调查研究了此类主题，此外，还没有专门针对互联网审查检测的调查。以前的工作已经对互联网审查和规避技术和工具进行了调查和分析（Leberknight 等[99]，Elahi 和 Goldberg [50]）。Bambauer [16]对互联网审查制度的不同阶段以及公民对其的看法和反应进行了分析。有关互联网审查的研究以及提出检测和规避技术的论文经常报告对选定审查技术和相关作品的技术分析；但是，这些内容并不意味着要进行调查，因此是选择性的或部分的，没有采用统一的定义，并且存在着描述论文时的场景和目标的多样性。

在本文中，我们旨在通过针对互联网审查检测技术和体系结构及其在工具和平台中的实现的调查来填补文献中的空白。我们还建议并采用一致的参考框架来描述 Internet 审查强制实施技术和审查系统的特征。在研究文献和可用的检查制度工具和平台时，我们考虑了计算机网络和计算机安全领域的顶级会议和期刊，寻找讨论互联网审查，审查检测和检查绕过的作品；我们不追求详尽，当我们认为论文的贡献值得一提时，我们采取了一种包容性的方法，考虑较小的场地和技

术来进行报告。从选定的文献中，我们获得了对审查系统和案例研究以及用于审查检测的技术，体系结构，工具和平台的分析的参考。然后，每个参考文献都经过分析以提取和讨论（在适用情况下）：考虑的审查技术，采用的检测技术，工具和平台以及所建议的体系结构。在分析和整个调查中，我们都认为检测系统仅提供结构和功能描述，并且没有公开可用的实现方式（可能不包括概念验证或特定于研究的原型）。如果有实施方案，则如果应用程序的目标是一站式测量并且可以在本地安装上进行操作，则采用术语“工具”，并称“平台”为自动处理大量附加任务的应用程序，并且通常是分布式的，需要对多个主机进行管理访问。对于学术论文中未介绍的工具和平台，已经利用了在线文档，并且在应用程序本身或其源代码可用时，对其进行了分析。我们将专门用于检测互联网审查的架构，平台和工具统称为“检测系统”。

通过本次调查，我们旨在填补有关互联网审查检测的学术文献中的空白，并为描述互联网审查系统提供参考框架。我们的研究成果和这项工作的贡献可以归纳为：

- 审查技术和系统的参考描述；
- 审查检测系统的调查；
- 用于比较审查系统的特征框架；
- 讨论考虑的检测架构，工具和平台；
- 分析审查检测系统的挑战和未来方向。

该调查的结构如下。第 2 节概述了互联网审查和相关概念的不同技术方面，并介绍和定义了将在调查中使用的术语。

在第 3 节中，我们提供了一种审查技术的参考，讨论了带有相关书目的审查类型和证据类型，以描述相关的检测技术。根据到达在线资源所需的（理想）通信序列的阶段对审查技术进行排序：从通过路由协议建立路径开始，到通过应用程序获取资源结束。

在背景，定义和参考资料的基础上，我们在第 4 节中介绍了审查检测技术的调查，其中一个小节专门讨论了相关文献中提出的检测体系结构。与上一节中所述一样，所考虑的论文还针对通信序列阶段进行了表征，并附有检测技术的属性，并在表 1 中按时间顺序网格进行了报告。

整个第 5 节专门介绍了用于审查检测的工具和平台，公众可以使用这些工具和平台，描述和讨论其特定特性；表 2 显示了在检测到的审查技术方面可进行审查检测的工具和平台的比较。

第 6 节根据审查检测架构，平台和工具的最相关属性，介绍了它们的表征框架。在同一部分中，比较了所考虑的审查检测体系结构，平台和工具，如表 3 所示，它们采用了前面介绍的特征描述框架。

最后，在第 7 节中，讨论了从这次调查中得出的结论，并提出了推断的挑战和未来的方向。

表 1 审查技术和系统的摘要

Table 1
Bibliography on censorship detection techniques and architectures.

		Censoring techniques detected									Properties			
Paper	Year	BGP	DNS	IP/port filter	TCP disrupt	Soft-cens.	TLS	Keyword	HTTP	Server-side	Passive	Topology	Tomography	Notes
Dornseif [48]	2003	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	In-depth discussion of DNS tampering
Clayton et al. [31]	2006	–	–	–	X	–	–	X	–	–	–	X	–	Time; 1 probe outside censornet, targets inside
Clayton [30]	2006	–	–	X	–	–	–	–	X	–	–	X	–	Detecting UK "clean-feed" system
Ballani et al. [15]	2007	X	–	–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	Analysis of control- and data- plane data
Crandall et al. [33]	2007	–	–	–	X	–	–	X	X	–	–	X	–	Architecture: *ConceptDoppler*; time sensitive
Dagon et al. [38]	2008	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	DNS tampering;
Weaver et al. [151]	2009	–	–	–	X	(p)	–	X	–	–	X	–	–	Device fingerprint
Antoniades et al. [12]	2010	–	(p)	X	–	–	–	–	X	–	–	–	X	Architecture: *MOR*; leverages *Tor*
Kreibich et al. [94]	2010	–	X	X	–	(p)	–	–	(p)	–	–	–	X	Platform: *Netalyzr*; network neutrality analysis
Park and Crandall [116]	2010	–	–	–	X	–	–	X	X	–	–	–	X	Web proxies as probes
Dainotti et al. [39]	2011	X	–	–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	Analysis of BGP, traceroute, unsolicited traffic
Holz et al. [73]	2011	–	–	(p)	–	–	X	–	–	–	–	–	–	Port 443 reachability; in-depth TLS/SSL certificate analysis
Polverini and Pottenger [119]	2011	–	X	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	Machine Learning (clustering)
Sfakianakis et al. [136]	2011	–	X	X	–	–	–	X	X	–	–	–	–	Architecture: *CensMon*; fuzzy hashing content
Soghoian and Stamm [139]	2011	–	–	–	–	–	X	–	(p)	–	–	–	–	SSL tampering detection
Weaver et al. [152]	2011	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	Platform: *Netalyzr*; DNS tampering in-depth
Xu et al. [159]	2011	–	–	–	X	–	–	(1)	–	–	–	X	–	Geographical target selection, probes outside censornet
Aase et al. [2]	2012	–	–	–	–	–	–	–	?	X	–	–	–	Client-based cens.; manual Weibo probing; time analysis
anonymous [10]	2012	(a)	X	–	–	–	–	(d)	–	–	–	X	–	Scan IPv4 space for DNS injectors
Feng and Guo [54]	2012	X	X	(p)	(p)	–	–	X	X	–	–	X	–	Mainly focused on topology (traceroute analysis)
Filastó and Appelbaum [57]	2012	(p)	X	X	X	–	X	X	X	–	–	X	X	Platform: *OONI*;
Holz et al. [74]	2012	–	–	(p)	–	–	X	–	(p)	–	–	X	–	Platform: *Crossbear*; SSL certificate analysis
Holz et al. [147]	2012	–	X	X	X	–	–	X	X	–	–	–	–	Manual inspection of packet traces, crafted servers
Winter and Lindskog [157]	2012	–	–	X	X	–	X	–	–	–	–	–	X	Specific for Tor [46];
Anderson [9]	2013	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	NDT in µTorrent; RTT packet loss, throughput
Aryan et al. [13]	2013	–	X	X	X	X	–	X	X	–	–	–	X	Obfuscation
Dalek et al. [41]	2013	–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–	Identification of censoring devices
Esnaashari et al. [52]	2013	–	–	(p)	–	–	–	–	X	–	–	–	–	Architecture: *WCMT*
Gill et al. [63]	2013	–	X	–	X	–	–	(p)	X	–	–		–	Data from ONI, rTurtle
Hiran et al. [72]	2013	X	–	–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	Analysis of control- and data- plane data
Khattak et al. [86]	2013	–	–	(p)	X	–	–	X	–	–	–	X	X	Black-box approach
Nabi [114]	2013	–	X	(p)	X	–	–	X	X	–	–	–	–	Tool: *Samizdat*
Winter [156]	2013	–	X	X	X	–	–	(t)	X	–	–	X	–	All specific to Tor [46]
Zhu et al. [160]	2013	–	–	–	–	–	–	–	(c)	X	–	–	–	Queries Weibo API
Fu et al. [61]	2013	–	–	–	–	–	–	–	(c)	X	–	–	–	Platform: *Weiboscope*; Weibo API, differentiated probe frequencies
King et al. [87]	2013	–	–	–	–	–	–	–	(c)	X	–	–	–	Extensive set of Chinese user-generated-content providers
Aceto et al. [4]	2013	–	X	X	X	(p)	X	(p)	X	–	–	–	–	Architecture: *UBICA*; throughput, delay
Ensafi et al. [51]	2014	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tool:*Spookyscan*; peculiar deployment/setup
Abdelberi et al. [3]	2014	–	–	X	–	–	–	X	X	–	X	–	–	Analysis of (leaked) filtering devices logs

X yes; – no; ? undisclosed, unclear; (1) just the well known `falun` keyword; (a) collateral censorship due to routing; (c) evidence collection and content analysis; (d) forged variations of domain names are used as triggers; (p) potentially or partially; and (t) SNI in TLS handshake.

表 2 发现平台和工具：技术

Table 2
Detection platforms and tools: detected techniques.

	Detection system Year of first release	rTurtle* [63] 2009	Herdict 2009	Alkasir◊ 2009	YouTomb 2010	Greatfire.org 2011	OONI [57] 2012	Weiboscope [61] 2013	Samizdat [114] 2013	Spookyscan [51] 2014	encore 2014
Detected technique	BGP tampering	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	DNS tampering	X	–	◊	–	X	X	–	(c)	–	–
	DNS hijacking	–	–	–	–	X	–	–	X	–	–
	DNS injection	–	–	–	–	X	–	–	X	–	–
	Packet filtering	X	–	◊	–	X	X	–	X	(d)	(e)
	TCP disruption	(m)	–	?	–	X	(p)	–	–	–	–
	Soft Censorship	–	–	–	–	X	(p)	–	–	–	–
	TLS tampering	–	–	◊	–	–	X	–	–	–	(e)
	DPI/Keyword blocking	X	–	◊	–	X	X	–	(w)	–	–
	HTTP tampering	(p)	X	◊	–	(p)	X	–	(p)	–	(e)
	Server-side censorship	–	–	–	X	X	–	X	–	–	–

X yes; – no; ⋆ distributed by researchers to volunteers; ◊ indirect inference: possibility to detect technique but just "blocked" in reports or documentation; (c) uses also a CDN, in [114] no keyword blocking has been detected; (d) detects also direction (client-to-server or server-to-host); (e) can detect unreachability, but does not infer the censorship technique; (p) potentially or partially; (w) uses also web caches, in [114] no keyword blocking has been detected; and (m) to tell censorship from outages comparison with other probes and over time is used.

表 3 发现平台和工具：特征

Table 3
Detection platforms and tools: characterization.

	ConceptDoppler [33]	rTurtle [63]	Herdict	Alkasir◊	YouTomb	MOR [12]	Greatfire.org	CensMon [136]	OONI [57]	Weiboscope [61]	Samizdat [114]	UBICA [4]	WCMT [52]	Spookyscan [51]	encore
Year of publishing	2007	2009◊	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2014
Implementation															
Available for use	–	⋆	X	X	X	–	X	–	X	X	X	–	–	X	X
Complexity															
Tool	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	X	X
Platform	X	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	–	–
Probe type															
User PC exec.	–	X	–	X	–	–	–	–	X	–	X	X	X	X	–
Web app.	–	–	(h1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(e)
Dedic. server	(px)	–	–	–	X	(tp)	X	(pl)	–	?	–	(pl)	X	(a)	–
Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	?	–	(bm)	–	(a)	–
Probe platforms															
Windows	?	X	X	X	–	–	–	–	(v)	–	–	X	–	–	X
Linux	?	–	X	–	X	?	◊	X	X	–	X	X	X	X	X
Mac OS	?	–	X	–	–	–	–	–	(v)	–	–	X	–	–	X
Other	?	–	(p)	–	–	–	–	–	–	–	–	(bm)	–	–	(p)
Probe license															
Open source	–	–	–	–	X	–	–	–	X	–	X	–	?	X	X
Proprietary	?	?	(h2)	X	–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	–
Not released	–	–	–	–	–	X	X	X	–	X	–	–	–	–	–
Control															
Manual	–	X	X	X	–	–	–	–	X	–	X	–	–	X	–
Centralized	X	–	–	–	X	X	X	X	–	?	–	X	X	–	(t)
Continuity	X	(p)	–	X	X	–	X	X	–	X	–	X	–	–	X
Closed loop	–	–	–	(p)	–	–	X	(p)	–	–	–	X	–	–	–
Target selection															
Manual	–	X	–	–	–	?	–	–	X	–	X	–	X	X	–
Crowdsourced	–	–	X	X	–	–	X	X	–	–	–	X	–	–	–
Scraping	–	–	–	–	–	–	X	X	–	–	–	X	–	–	X
Complex	X	–	–	–	X	–	–	X	–	X	–	–	–	–	–
Test variety															
Single	–	–	X	–	X	–	–	–	–	X	–	–	–	X	X
Few, related	X	X	–	◊	–	X	–	–	–	–	–	–	X	–	–
Diverse	–	–	–	–	–	–	X	X	X	–	X	X	–	–	–
Helper servers	–	–	–	?	–	X	–	X	X	–	–	(p)	–	–	–
Ground Truth Probes	–	X	–	?	–	–	X	–	(tp)	–	–	–	–	–	–
Analysis															
Local	X	–	X	–	X	–	–	–	X	X	X	–	–	X	–
Global	–	X	–	◊	–	X	X	X	–	–	–	X	X	–	?
Reporting															
public	–	–	X	X	X	–	X	–	–	X	–	X	–	–	–
Report aggregation															
Target	–	–	X	X	–	–	X	–	–	–	–	X	–	–	–
Category	–	–	X	X		–	X	–	–	–	–	–	–	–	–
Test	–	–	(s)	(s)	(s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Country	–	–	X	X	–	–	(s)	–	–	(w)	–	X	–	–	–
Global	–	–	X	X	–	–	(s)	–	–	(s)	–	X	–	–	–

X yes; – no; ? undisclosed, unclear; * distributed by researchers to volunteers; ◊ indirect inference; (a) peculiar deployment, see [51] and specific section; (bm) leverages the *BISMark* platform [140]; (e) a JavaScript code is downloaded while visiting 3rd-party websites; (h1) besides the web application, an add-on for the FireFox browser is provided; (h2) the browser add-on code can be inspected but its usage is restricted by a non-open-source license (For Herdict Web 1.4.1 as of June 2014 the licensing terms explicitly forbid creation of derivative works and commercial use: https://addons.mozilla.org/bn-BD/firefox/addon/herdict-web/eula/.); (p) potentially or partially; (pl) leverages the PlanetLab platform [28]; (px) from outside censornet leverages web proxies in censornet as probes; (s) one single option available; (t) only target selection, while probe activation and location is not controlled; (tp) leverages the *Tor* overlay network [46]; (v) by means of virtualization and automated setup framework, instructions provided; and (w) only China is addressed, geolocation of message publisher shown with Province granularity.

2. 背景：互联网审查的技术方面和定义

互联网审查方面的术语定义不明确，在不同论文中经常含糊不清且前后不一致。被分析的现象也缺乏通用的定义，被称为过滤，阻止，干扰，篡改，监视，

可能涉及到它的不同方面，几乎没有形式体系。这无助于对该主题的科学讨论以及检测和规避技术的传播。 Verkamp 和 Gupta [147]，Filastó和 Appelbaum [57]在明确定义与 Internet 审查相关的概念方面做出了宝贵的贡献，尽管他们不受此目标驱动，但他们的方法要么旨在报告国家/地区的审查部署情况，或为研究人员提供检测工具。互联网审查的第一个技术特征可以在[48]中找到，它被定义为“[...]即在内容提供商，托管提供商和所有者不合作的情况下，拒绝用户访问某些网页。用于访问这些页面的客户端计算机”。 Elahi 和 Goldberg [50]提出了一个更通用的定义：“ Internet 审查是有意抑制源于，流向或存储在与某些实体的决策相关的与 Internet 连接的系统上的信息”。这个定义在突出强调审查制度背后的动机及其意图方面是有好处的，但它超出了本次调查的范围，该调查的重点是审查检测，并且几乎没有实际用于审查员决策过程的建模。

尽管大多数有关 Internet 审查的研究都集中在 Web 上，因此也集中在对 Web 资源的审查上，但在其他 Internet 应用程序和服务上也发现了审查。因此，通过扩展[48]中针对网页的定义，并包括我们将描述为软审查技术的内容，我们定义了“ Internet 审查”，由第三方，（既不是用户，也不是服务器操作员），以下简称“审查员”，在客户端应用程序与服务器对应方通信时故意损害客户端应用程序的行为。损害既可以影响通信控制，也可以影响通信要传达的信息内容。有意性将检查制度与中断制度区分开来，选择性检查员行为（影响被检查资源或服务而不是其他人）是检测它的必要条件。我们注意到，采用客户端-服务器术语并不将定义局限于仅实现此通信范例的应用程序，因为在对等应用程序中，每个通信都看到至少一个节点发起了交换，从而使自己成为“客户端”进行交换。在本节中，我们将提供与 Internet 审查技术相关的概念的定义。

有许多此类技术故意干扰对在线资源的访问。从网络拓扑的角度来看，如果在通信路径的末尾应用了检查，则针对用于检查的通信系统的组件，我们提出了一种粗粒度分类：基于客户端的和基于服务器的，基于网络（如果发生在两者之间）。尽管本研究中调查的大多数文献都集中在基于网络的审查技术的检测上，但在本节中，还将概述基于客户端和基于服务器的审查技术。此外，通过书目参考文献简要讨论了自我审查和规避的概念，提供了更全面的背景信息。

2.1 定义

在下文中，我们定义了与 Internet 审查相关的术语和概念，这些术语和概念将有助于描述审查技术和审查检测技术，并详细介绍相关文献中的定义（显式或隐式）。

目标(target)：一种在线资源或服务；通过客户端应用程序访问它所需的信息来表征：例如，对于文档，其 URL 或对于服务，其应用协议（带有可能触发基于关键字的审查的签名）或服务器列表（以主机名，IP 地址，传输端口为特征）。

触发器(trigger)：当客户端请求访问目标时，在流量中导致审查系统起作用的元素或元素组；如果触发器不存在（在可能的情况下）或被非触发器替代，则不会进行审查，即所请求的目标是可以达到的;它的特征在于它影响的通信阶段，所涉及的网络协议栈的级别以及可能的特定协议。暗示存在监视设备。

监视设备(surveillance device)：一种分析用户流量以查找触发器的设备；它的特征在于它影响的通信阶段，网络路径中的（拓扑）位置，所检查的网络协议堆栈的级别。

动作(action)：检查员为阻止，破坏或削弱对目标的访问而执行的动作；像触发器一样，它的特征在于它所影响的通信阶段以及所涉及的网络协议栈的级别。暗示存在执行该检查的检查设备。

审查设备(censoring device)：一种通过篡改用户与目标之间的通信以削弱或完全阻止它来应用审查动作的设备；监视和检查设备可以位于同一位置并且重合。

审查系统(censoring system)：监视和审查设备。

特征(symptom)：检查员操作导致用户的体验；它的范围可以从访问修改后的目标到使体验质量烦人的恶化，完全无法实现目标（可能伴有错误）；如果提供了错误，则它会根据通信的阶段和出现该错误的网络堆栈级别来表征症状。

规避(circum vention)：取消检查动作的过程，即尽管存在审查系统，但访问未经修改的目标（或等效副本）；这可以通过防止触发信号被监视设备看到或抵消动作的影响来完成。

2.2 基于客户的审查

我们认为基于客户端的审查是通过在网络应用程序客户端的同一系统上运

行的应用程序阻止对在线内容的访问。它可以通过不同的方法来实现，例如类似于键盘记录程序的独立应用程序，该应用程序可以终止键盘输入与黑名单关键字匹配的应用程序，这显然是古巴所采用的技术，如[150]所述。这种审查的另一种形式是作为个人防火墙运行的网络过滤器，如父母控制或公司策略控制实施过滤器（有关最新调查，请参阅[18]，有关父母控制软件的网站列表，请参见[144]）。

最后，可以将其作为网络应用程序客户端本身的修改版本来执行，并添加监视“功能”，例如 Villeneuve 分析的 VoIP /电话/即时通讯应用程序 TOM-Skype（Skype 的中文克隆）[148]，Knockel 等。[91]以及 Aase 等人考虑的中文即时通讯应用程序 SinaUC[2]。

基于客户端的审查的特征是审查系统的功能绑定到客户端系统。这给它的检测带来了额外的约束，要求在监听应用程序的监听可能性内进行测试：例如，如果未通过客户端键盘提供模仿用户操作的输入，则键盘记录器将无法拦截它，并且检测测试将无法进行触发审查并因此检测到它。另一方面，访问审查系统的组件可以进行更直接的逆向工程手段（这是 Aase 等人[2]采用的方法）。而且，基于监视或审查应用程序的可执行代码，可以应用发现恶意软件存在的检测方法和工具，例如 Detekt [29]。

2.3.基于服务器的审查

通信路径的最后一个节点，即服务器，是实施基于服务器的审查的组件，而不会中断通信机制：检查器选择性地删除，隐藏或损害对服务器中特定内容的直接访问，并采用管理服务本身提供的设施。可以强制执行审查操作，以命令服务器管理器遵守该请求。

在线服务提供商有时会承认这种审查制度的存在。一种这样的情况是 Google 透明度报告-删除请求，Google 通过该报告公开了来自政府或版权所有者的请求摘要，以阻止对特定内容的访问。尽管没有公开实际的删除目标，但是根据原因对删除请求进行了分类，并提供了请求者的类型和相关的统计信息。伯克曼互联网与社会中心维护着一个独立的在线内容删除请求观测站，该站点提供对“寒蝉效应” [143]的搜索访问权：这是一个在线投诉和删除请求数据库，根据主题，发件人，收件人，并采取了行动。

基于服务器的审查及其后果由 Deibert [43，5]以术语“中间审查”进行了分析。这种检查形式特别难以分析，因为它的机制是服务内部的，而不是暴露给用户的。 Zhu 等人[160]最近对其进行了定量分析。报告了几种不同类型的审查证据（分为主动机制或追溯机制），并提出了关于这些机制实际上是如何实施的假设。

2.4 基于网络的审查

在运行应用程序客户端的主机与运行相应服务器部分的主机之间，将执行基于网络的审查。

对于基于客户端的审查，它为审查员提供了更广泛的网络覆盖范围和更高的效率，从而允许通过管理相对较少的网关或集线器（而不是为每个用户系统安装一个设备）来控制大量通信）。相反，对于每个受审查的用户，基于客户端的审查意味着对用户终端的控制或用户自己的依从性。

可以对基于服务器的审查进行类似的考虑，这又需要服务器主机管理器的控制或遵从。相对较少的流行服务可以帮助想要控制它们的检查者，但是这种服务器可能位于国外，或者不在检查者的影响范围之内，因此既不能强制直接控制也不能强制遵守。

这些比较凸显了检测基于网络的审查制度的关键重要性，这是本次调查所考虑的核心现象，并将在以下各节中进行更详细的分析。除非另有明确说明，否则下文中的“审查”将是“基于网络的互联网检查”，类似地，“检测”将是“基于网络的互联网审查检测”。

2.5 其他相关概念

2.5.1 自我审查

由于担心受到惩罚，报复或其他负面后果，用户可以自我限制表达的可能性。自我审查程度的变化对基于独立用户流量的检测技术（无源检测技术）产生了影响，这种检测技术在缺乏流量的情况下无法参与检查系统；这是一个问题，因为这种现象的存在和程度很难估计。2007 年在韩国引入的“实名政策”为这种分析提供了一种罕见的案例：注册到在线社交网络和提供自己的真实姓名的（微）博

客系统的义务，因此允许个人识别和表达意见的责任。当受到匿名保护时，用户可能会忽略其言语的后果：在没有这种保护的情况下，受到惩罚的实际可能性会阻止她的表达，从而导致自我审查。 Cho 等人[25]已经提出了对新政策效果的估计。的确证明了全球范围内不受抑制行为的减少（受影响最大的用户是在线媒体使用率较低的用户，而大量用户似乎并未受到影响）。 Fu 等人[61]也进行了类似的分析。与 2012 年 3 月正式启动的中国类似法规的引入有关：作者并未发现微博帖子数量的显着变化，但对于某些类别的用户，他们发现主题发生了变化，逐渐消失从对政治敏感的观点出发，并由此警告（尤其是对政治辩论而言）对言论自由的令人畏惧的影响。

2.5.2 规避

对审查制度的认识以及对审查制度工作细节的理解，导致了逃避审查制度的方法的发展，统称为审查制度回避（以下简称“回避”）。除了有力地基于检测结果之外，规避技术和工具又构成了一类可能会受到审查的应用程序（应用于描述它们的网站或提供它们以供下载，或者应用于组成其系统的网络节点或他们采用的网络协议）。此外，某些审查检测系统利用规避工具来对互联网进行未经授权的访问，以作为比较的基础。方法，工具和平台经过专门设计以应对审查制度：在[50]中，提出了一种分类法，该分类法根据许多属性来表征三十种规避工具，平台和技术，包括对参与者的成本效益分析。 Robinson 等人[130]最近发表了有关中国规避技术的现场调查，作为技术报告。有关“审查和规避”的科学文献的另一个有价值的来源是“审查中的精选论文”网页[155]。除了侧重于规避本身的论文外，经常讨论审查制度和审查制度检测的论文还增加了对可能的规避手段的相关分析。例如，在对基于网络的审查技术的早期分析中，Dornseif[48]引用并讨论了许多可能的规避技术，认为它们不容易被普通用户使用；在[31]中，提出了一种通过识别和忽略伪造的 RST 数据包来规避特定检查（TCP-RST 通信中断）的技术；Crandall 等人[33]提出了一些规避应用程序级基于关键字的审查的技术。即使不是专门为绕过审查而设计的，匿名技术也可以并且已经被用来绕过审查：最近对几种技术的使用情况的调查，包括代理服务器，邮件转发器，诸如 JAP 之类的覆盖网络（Köpsell 等人[92]），I2P Li 等人[102]提供了 Schomburg [135]和 Tor（Dingledine

等人[46]）的信息。 Ruiz-Martínez[133]专门针对网络浏览活动进行了一项关于“增强隐私”工具的调查。 Free Haven 项目[59]的结构化书目页提供了有关匿名性的学术文献的全面信息。

3. 审查技术

审查员所采用的技术（在所考虑的来源中进行了分析）可以根据不同的属性进行表征：例如，根据启动审查程序的触发器（并因此隐含发送触发器的通信阶段）动作本身，以及用户体验到的症状。无状态和有状态审查技术或系统之间的一般区别是：第一种检查操作是根据每个数据包（触发器的存在）决定的；在后者中，决定既取决于过去数据包的信息（状态），也取决于相关触发器的存在：构成触发器的因素会根据监视设备看到的数据包的顺序随时间变化。整个检查系统可以在单个步骤中运行，也可以设计成多级，涉及两个或多个处理检查流量的设备（或软件模块）的级联。在我们给出的定义和上一节引用的文献的基础上，以下我们将介绍经过分析的审查技术的特征。图 1 描绘了这种表征的图形概述，其中突出显示了其中一种技术的定义属性（两阶段 DNS 劫持和 HTTP 注入，第 3.10.2 节）；下文将详细说明特性轴和连接它们的链接的含义。

在下文中，将描述这些技术，并根据检查器采用的操作类型（和可能的设置）将其分组，然后讨论其余元素。表示顺序遵循允许应用程序检索资源或访问服务所必需的（理想）通信序列的各个阶段，并以在多个此类阶段运行的多阶段系统结束。

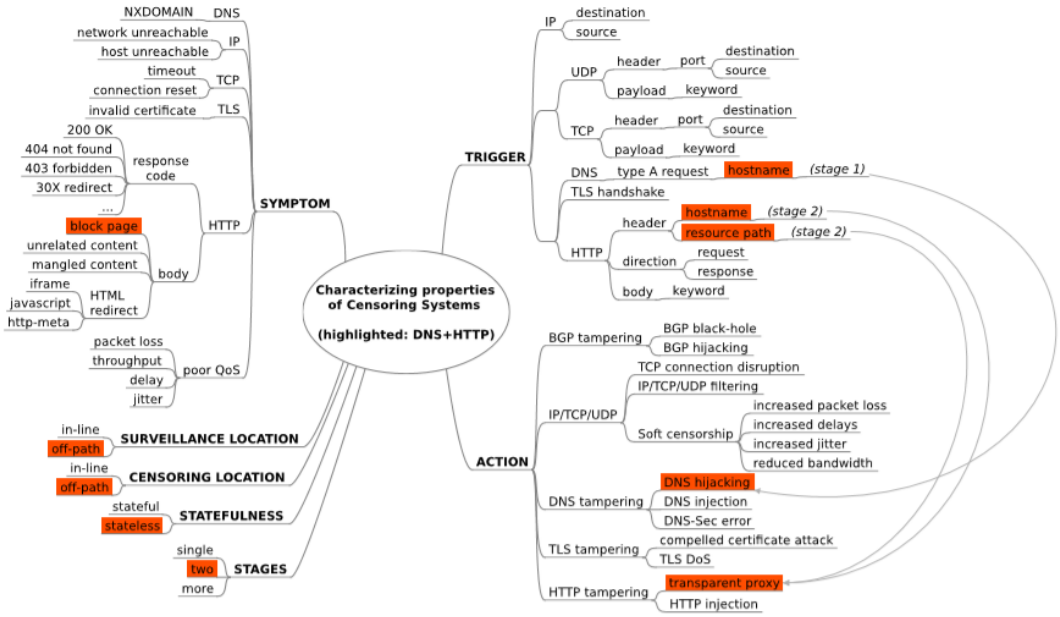


Fig. 1. Characterization of network-based censoring systems. An example of a two-stage technique (DNS + HTTP) is described in terms of the different properties; fulfilled ones are highlighted, with stage specification for the association *trigger-action*.

3.1 BGP 篡改

分组转发是分组交换网络的基本功能，它是根据路由算法设置的标准执行的。在 Internet 中，路由器用于跨不同管理边界（自治系统，“ AS”）进行协调的路由算法是边界网关协议（BGP）[126]。干扰 BGP 协议的预期功能可能会影响整个子网，甚至影响整个国家/地区。 2011 年上半年在利比亚和埃及发生的所谓“阿拉伯之春”（Arab Spring），社会动荡和民间抗议事件就是这样记录的（Dainotti 等人[39]）。在这些情况下，通过从 BGP 网络视图中隐藏它们的存在，使这些国家无法从该国家/地区的 AS 到达。当这些技术逃避检查器的控制时，可能会发生巨大的副作用，例如 2009 年的事件使 YouTube 无法从巴基斯坦的受控网络外部访问，或者在 2010 年由中国引起的类似事件（Mueller [110，第 9 章]）。 Ballani 等人[15]已经研究了这种意外滥用 BGP 的机制（也可能是故意篡改（Feng 和 Guo [54]）。估计互联网的很大一部分都可能遭受前缀劫持：这种情况下，AS T 应该转发给 AS B 的数据包被错误地转移到另一个 AS E，因为 E 宣传给 T 一个假冒的东西。通往 B 的路径更短（见图 2）。

在我们采用的检查特征中，此技术将触发目标 IP 地址或源 IP 地址。实际上，通过将流量的一个方向转移到黑洞，就不可能进行双向交换：TCP 连接肯定受到影响，并且仅允许单向流量（特别是与恶意活动有关的扫描，反向散射[39]）通过。

用户会遇到的症状是在撤消前缀的情况下出现网络无法到达的错误，而在前缀劫持的情况下导致循环或路径过长的时间超过了 TTL 过期。

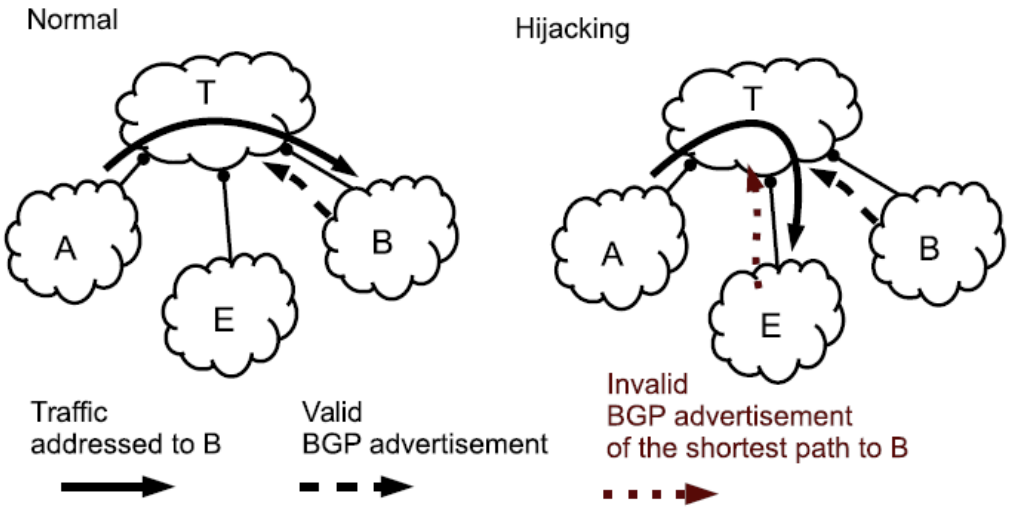
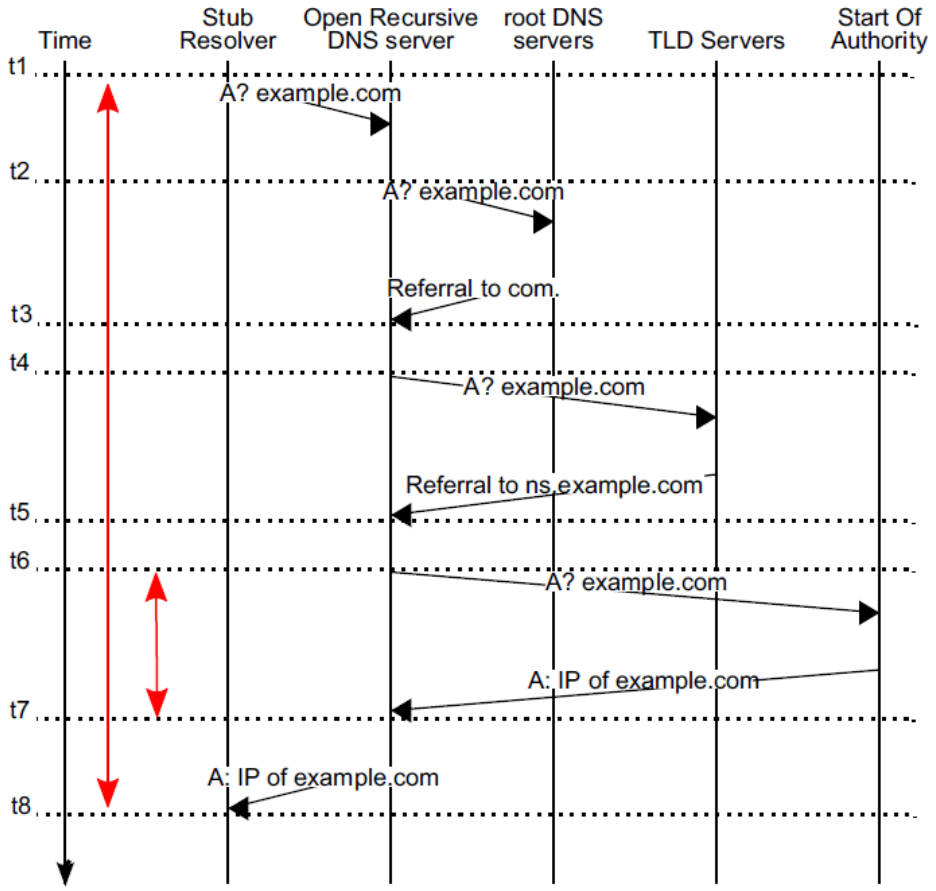


图 2

3.2 DNS 篡改

对目标的访问通常意味着将托管资源的服务器的域名转换为其 IP 地址。与这一阶段有关的通信可以采用不同的审查技术，首先在[48]中进行了详细分析。DNS 请求的序列图如图 3 所示：客户端上的软件模块（称为“存根解析器”）向递归解析器发出 typeA 查询，该查询负责执行解析，询问权威服务器（或提供以前缓存的响应）。

为了避免与文献（Gill 等人[63]）中发现的“ DNS 重定向”一词混淆，我们采用了“DNS 篡改”这一总称，以指明一种可能的影响（因此，词典中的特征）这些检查技术定义在此调查中），但根据（i）客户端（存根解析器）和递归解析器之间路径上是否存在监视设备，以及该过程的种类，提供的回复。这些变体将在下面描述。



3.2.1 DNS 劫持

根据 DNS 协议定义（Mockapetris[109]），当查询 DNS 递归服务器以获取资源记录时，应从权威服务器中获取它（如果未找到缓存条目）：审查服务器使用伪造的响应进行回复，不对应于合法的 DNS 数据库条目。对 DNS 服务器进行管理控制可以改变其行为，使其偏离标准[108]；代替预期的“资源记录”，将对 A 类型的查询给出以下可能的响应：

NXDOMAIN：类型为“no such domain”的错误响应－查询中引用的域名不存在;

伪造的资源记录(forged Resource Record)：在以下情况之一中，一项带有 IP 地址的 type A 类型的资源记录，：

- **阻止页面(Block Page)：**返回的 IP 地址托管一个 Web 服务器，该服务器始终提供一个页面，告知所请求的主机名已被故意阻止。

- **错误页面(Error Page:)**：返回的 IP 地址托管一个 Web 服务器，该服务器始终提供一个页面，告知所请求的主机名不存在或拼写错误。
- 失败的 IP：非 Internet 路由的地址，例如私有地址空间[125]或共享地址空间[154]，以及与请求的资源无关的普通分配的 IP 地址。
- 监视 IP：将返回的 IP 地址分配给检查更高层协议的监视设备。

因此，根据客户得到的答复，客户经历的症状是不同的：仅在“阻止页面”情况下，明确告知审查制度，可能会提供动机或法律要求审查制度，在某些情况下还可能提起上诉审查制度。如果返回了 DNS 错误，那么精通技术的用户可以推断出名称解析阶段出了点问题（在某种程度上确实如此）。对于“错误页面”情况，也会发生同样的情况：错误会向用户显示（可能会欺骗依赖协议兼容行为的应用程序，请参见[48]），但仍会提示失败阶段。当提供“失败 IP”时，将向用户返回类型为网络无法访问或主机无法访问的错误，或 TCP 连接错误，而不会提供有关真实事件的信息。如果将返回的 IP 地址分配给客户端可以访问的主机，则症状将根据服务是否在传输端口上侦听（对于 HTTP 请求通常为 80）以及对 HTTP 的反应而有所不同。请求（可能使用 HTTP404 资源未找到答复错误）。已通过两阶段的审查技术检测到“监视 IP”的情况，其中 DNS 用于将选定的流量转移到将进行检查并可能导致检查的监视设备（请参阅第 3.10.2 节）。

从可能结果的可变性中，我们观察到用户在处理被检查资源时透明度几乎没有，以及简单的检测测试（例如通过 Herdict 平台执行的检测测试）（第 5.2 节）如何无法提供有关检查技术的可靠信息。

自从对 Internet 审查制度进行了早期分析以来（Atkins 和 Austein [48]），基于 DNS 的审查制度技术已有文献记载，并且在撰写本文之时已在全球大多数现场测试中得到证实[79]。

此检查技术的触发因素是 UDP 端口 53 数据包，该数据包定向到行为不正确的 DNS 递归解析器的 IP 地址，并且包含类型 A 的 DNS 查询，其中包括属于黑名单的主机名。为了使用此技术实施检查，在客户端和目标之间的网络路径上没有监视设备是必要的，因为客户端将向递归解析器（充当检查设备）发出直接请求。另一方面，这使得对这种检查技术的规避变得直截了当：更改默认的递归解析器将避免使用检查设备，并因此保持对 Internet 的开放访问。实际上，使用其

他“开放式”解析器更改默认的（ISP 提供的）DNS 递归解析器并不罕见，但会对用户体验产生不利影响[6]。

3.2.2 DNS 注入

与直接在递归解析器上执行的 DNS 劫持不同，一种更为复杂的技术是注入伪造的数据包，这些数据包模仿查询的 DNS 服务器的合法响应但提供虚假数据。注入可能发生在网络的不同位置，不一定在客户端和目标之间的路径上发生，并且需要在存根解析器和递归解析器之间或后者与应提供请求的资源记录的权威服务器之间的网络路径上使用监视设备。

图 3 中，我们可以看到审查设备如何比查询的解析程序更快地答复存根服务器：到达客户端的第一个格式正确的消息将被接受，随后可能出现的合法消息将被忽略。此技术的触发类似于在 ISP 递归解析器上执行的劫持（目标端口为 53 的 UDP 数据包，携带带有黑名单主机名的类型为 DNS 的 DNS 查询），但是在这种情况下，无需将其作为数据包目标解决默认 DNS 递归解析器的 IP：只要数据包到达监视设备，就可以应用检查。这使针对前面所述的 DNS 劫持所采用的简单规避技术无效，因为发给第三方解析器的查询也将被拦截并被篡改数据答复。

注入的响应类型与上述响应相同，因此客户端会经历相同的症状。但是，由于机制不同，该技术的影响可能比预期的要广得多，如[10]所示，其中显示了传输 AS 的审查制度也如何影响源自国外的 DNS 查询，最终对人民的目标进行了审查不受审查员管辖的内容。

3.2.3 DNS-Sec DoS

DNS 的原始设计没有假定敌对的网络环境，因此，面对篡改，该协议的缺点；为了扩展它，同时保持与现有基础结构的兼容性，已经提出了安全 DNS（DNS-Sec）规范[14]。

DNS-Sec 的采用为服务器响应提供了安全的身份验证，从而避免了注入可能被接受为有效的伪造响应的可能性。即使身份验证阻止了检查程序操作的成功执行，但只要无法收到未更改的响应，DNS 解析的失败都会导致对目标的访问受到损害，从而导致拒绝服务。我们对 Vixie [149]，Crocker 等[35]讨论了审查员解决

DNS-Sec 的其他可能性，其中所有这些选项都被丢弃，这表明当前和设想的 DNS 篡改技术与 DNS-Sec 的采用不兼容。此外，DNS-Sec 使得无法重定向到警告页面，从而防止“知情的阻止”：客户端会遇到的唯一症状是 DNS 错误-或可能是 DNS-Sec 验证错误，报告名称解析系统已被篡改用。在这种情况下，专家用户可能知道她正在经历的中间人（MITM）攻击，但是忽略网络技术的用户可能将失败归咎于目标，将检查制度误认为是中断或完全不存在。目标。这将对审查制度的透明度产生负面影响，至少对于不懂技术的用户而言。另一方面，DNS-Sec 强制审查者运行路径上审查设备，该设备必须丢弃 DNS 请求或不受篡改的 DNS 响应：限制更严格的设置可能会增加实施审查的成本。尽管目前 DNS-Sec 的部署可能受到限制（Lian 等人[103]），但随着安全方面的要求，它的规模有望增长，从而对 DNS 篡改实施的审查制度的有效性和透明度产生更大的影响。

3.3 包过滤

我们将术语“分组过滤”归类为审查技术，这些技术的作用是简单地丢弃数据包。使用此技术，触发数据包会被静默丢弃，从而导致出现类型连接超时错误的症状。触发器是来自 TCP / IP 网络堆栈的第四个级别（因此也包括网络层）的标头中的数据。将不同层的触发器与单一检查技术相关联的动机（虽然原则上应使用它们来区分不同的设置）是基于这两个协议的标头的检查实施几乎没有实际差异：复杂性是网络设备提供的一种标准功能，范围从交换机到专用安全设备。

此技术在客户端和目标之间的路径上需要监视设备（与 BGP 篡改和 DNS 劫持相对），并且检查设备也必须是串联的（如前所述，它们可能是同一设备）。在无状态审查系统中，此技术可用于阻止也受到 DNS 篡改的目标的 IP 地址，因此，如果客户端在 DNS 解析阶段规避审查，则它将捕获在 TCP 握手的第一个数据包中。它已经在 in the wild 被发现[48,112]，但一方面，它具有阻止所有可在同一 IP 地址访问的服务的缺点（因此，“过度阻断”虚拟主机尽管具有不同的主机名，但托管在具有相同 IP 的主机上），另一方面，它要求检查者收集与目标资源关联的所有 IP 地址，并为监视设备配置所有规则。相同的设置和触发器可用于有选择地将数据包路由到多级审查系统中的离路监视设备（请参阅第 3.10 节）。

3.4 TCP 连接中断

在 TCP 连接的建立过程中或在属于同一连接的后续数据包交换过程中，可能会故意中断通信，数据包交换过程的中的数据包共享相同的 5 元组（源 IP，目标 IP，协议= TCP，源端口，目标端口）。

强制执行此操作的技术利用了 TCP 协议的面向连接的特性：在每个端点处保持连接的“状态”概念，并使用信号来建立和拆除连接。审查设备将具有目标的源 IP 地址（“欺骗”）和 RST 标志设置的数据包发送到客户端，指示连接处于错误状态，因此必须立即终止。客户端将出现类型连接重置错误的症状。通过发送看似由客户端发出且设置了 RST 标志的伪造数据包，可以对目标执行相同的操作。同样在这种情况下，客户端将出现类型连接重置错误的症状，但由来自目标的合法 RST 数据包生成。

该技术的触发器包含目标 IP 地址或目标 IP 地址（Clayton 等人[31]）以及可能的传输级别端口号，以将审查限制于特定的应用程序，例如 HTTP（端口 80），HTTPS（端口 443），SSH（端口 22）；这就需要在客户端和目标之间的路径上安装监视设备（与 BGP 篡改和 DNS 劫持相对）。

此动作可用于两阶段技术（请参阅第 3.10 节）。

3.5 软审查

阻止对在线资源或服务的访问是显而易见的措施，如果时间较长，这样做是故意的，可能会引起注意和强烈的抱怨。取而代之的是，逐渐降低服务质量（QoS，Kurose [95]），因此感知到的性能就不那么明显了，很难证明其故意性。性能的不稳定性也增加了衡量此操作的难度，也增加了用户的挫败感，最终他们会寻找（允许的）替代方案：据称，中国提供的复制国外类似内容的在线服务就是这种情况（Mumm [111]）。因此无论如何都能达到预期的效果，即防止用户访问某些资源或服务。

为了实施这种软检查（也称为限制检查）（Anderson [9]），最初使用了旨在保证 QoS 的工具，后来又利用这些工具违反了网络中立性以获取经济利益（Aryan 等人[13]）。 。

该操作对应于 QoS 参数的恶化：

- 丢包增加
- 延迟增加
- 抖动增加
- 减少带宽

一种实现这些结果的简单方法（如在[13]中检测到的）是沿路径过滤随机数据包。在通信依赖于 TCP 的情况下，由于协议的面向连接特性，这将严重影响延迟和吞吐量，从而必然会重新传输丢失的数据包并等待有序重组。 UDP 协议除了丢包外不会遭受其他损害，但是如果 UDP 承载的应用协议具有自己的丢失恢复机制，则通信仍将受到严重影响。

此类操作可以在路由器中实施，因此被归类为“ TCP / IP”过滤的特例，并且可以采用无状态或有状态范式。

至于到目前为止分析的其他情况，检查设备的优先位置将在国家边界连接网关上。

触发可以像特定的（阻止）审查一样与特定目标相关，但是值得注意的区别是，在这种情况下，触发也可以是无效的，即所有通信（无论目标，协议还是内容）都将受到约束。采取行动。这种情况可能是基于外部事件（不是从网络引发的），这些事件会导致宵禁般的互联网访问控制[13]，提醒我们在“阿拉伯之春”[39]事件中遇到的全国范围的连接中断。 。

3.6 TLS 篡改

传输层安全性/安全套接字层（TLS / SSL，请参阅 Dierks 和 Rescorla [45]）提供了一种在访问 Internet 内容时针对各种 MITM 攻击的广泛采用的防御措施。该协议在 TCP / IP 堆栈的传输层上运行，并为应用程序协议提供经过身份验证的专用通道（因此，它充当应用程序层的最低子层）。除了 HTTP 之外，还可以采用它来保护其他基于 TCP 的应用程序层协议，例如 FTP，SMTP，XMPP。基本上，TLS 使用不对称密码执行会话设置阶段（图 4），该密码的密钥（以 SSL“证书”的形式）已根据受信任的第三方“证书颁发机构”（CA）进行了验证。一旦对称密码和会话密钥的协商完成，其余通信将传达应用程序级协议的加密数据。

这种技术具有许多一般性的缺点，Laurie [98]简要讨论了所提出的解决方案。

从审查的角度来看，TLS 握手提供了可用于标识某些特定应用程序或服务的元素，因此可以成为审查的触发。 Winter[156]引用了客户端密码列表，服务器证书和（随机生成的）服务器名称指示作为 Tor[46]应用程序的已知触发器的示例。

除了拦截上述触发之外，还存在其他审查可能，如下所述。

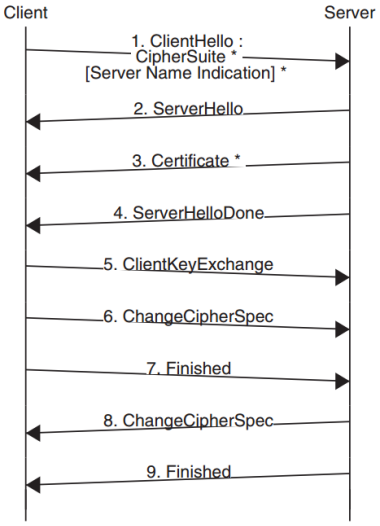


Fig. 4. TLS tampering – TLS handshake for server authentication. Potential triggers for censorship are marked with a ∗, square brackets denote optional data.

图 4 TLS 篡改-TLS 握手用于服务器身份验证。审查的潜在触发器可以是用*、方括号表示的可选数据

3.6.1 TLS 强制认证创建攻击

尽管过去已经提出了许多弱点和对策，但是[139]提出了一种最近的“政治敏感”攻击方案，审查员可以很容易地采用它来篡改通信（例如，编辑内容）以用户无法察觉的方式显示。攻击的有效性基于为站点提供 SSL 证书，以证明虚假标识，但由于它是由受信任（但实际上行为不当）的 CA 签署的，因此仍被视为有效。在[139]中介绍的攻击情形中，政府机构可以强迫该 CA 提供特定于站点的证书，甚至可以提供可用于为任何网站生成有效证书的中间证书（因此称为强制证书创建攻击）。

尽管注入无效证书会警告用户正在发生某种问题（仍未声明这是故意审查），但使用流氓证书将完全隐藏篡改并仍向用户提供篡改内容和虚假信息对其真实性充满信心。

该技术的触发器是带有主机名的 HTTPS 请求，强制 CA 为此主机生成了恶

意（伪造但有效）证书。 症状是接收到内容混乱的内容，而 TLS 协议无法为其发出警报。

[139]的作者指出，就他们所知，没有关于强制认证创建旨在审查内容而使用 MITM 攻击的文档，而仅用于访问加密的通信（例如，在伊朗 GMail 事件中[101]）；但是，除了已知的监视应用之外，在采用审查制度方面没有明显的理论障碍。

3.6.2 TLS DoS

与 DNS-Sec 情况类似，如果检查器尝试拦截受 TLS 保护的通信的开始并未能提供有效的证书，则 TLS 层将警告应用程序证书的验证失败，因此，可能曾尝试过 MITM 攻击。此技术的触发器是带有主机名的 HTTPS 请求，审查员没有为其提供有效证书，并且症状是错误（通常显示为明显的弹出窗口，提示用户中止连接或覆盖失败的证书检查并继续）。如果用户拒绝继续，则她将无权访问目标。同样，一个有见识的用户能够理解发生了什么，而普通用户则可以将目标归咎于目标本身或浏览器的安全功能。如果用户决定忽略验证错误，则检查者可以访问明文通信，因此可以应用以下所述的监视和选择性检查技术（再次防止用户访问未修改的目标）。

在调查相关文献时，我们发现没有出版物涉及这种类型的多步检查技术的检测。

3.7 关键字封锁

据称，监视设备可以分析 IP 和 TCP 报头之外的数据包，并且正在执行深度数据包检查。根据所分析的有效负载，可能有不同的检查深度（第一个数据包，给定数量的初始数据包，所有数据包）；此外，在这种有效载荷的分析中可以采用不同程度的复杂性（每个数据包字符串匹配，每个流字符串匹配，句法验证，语义验证），从无状态检查到有状态检查，并为每个连接保留越来越多的状态信息。分析的有效负载越多，分析越复杂，监视设备所需的资源就越高。

审查系统执行的操作可以与 TCP 级别过滤中采用的操作相同，但是由于客户端与目标之间已建立 TCP 连接，因此也有机会提供应用程序数据，例如，重

定向到阻止页面，或执行不同程度的内容处理。

对于使用 HTTP 的应用程序强制执行此类操作的示例是 HTTP 篡改，以下部分对此进行了介绍。

3.8 HTTP 篡改

如果允许 TCP 连接成功完成，检查器将有机会向客户端提供 HTTP 消息，该消息将由客户端进行解析，就像它来自查询的目标一样。

在 HTTP 协议中（Fielding 等人[56]），消息分为两部分：头部和主体（并非针对所有类型的消息）。响应消息头的基本部分是状态代码，这是表示消息类型的三位数字。根据监视设备在请求消息中查找的不同触发器，检查设备发送回客户端的不同响应消息以及检查系统的这些组件的位置，以下描述的变体是可能的。

在 HTTP 篡改的情况下，检查设备的操作包括发送属于以下类型的 HTTP 响应消息，其中某些状态代码由前两位数字分组：

- 代码 30X 重定向，表示请求的资源位于另一个网址，并在“位置”标头字段中报告；这将导致网络浏览器开始新的通信序列（可能从新 URL 的符号主机名的 DNS 解析开始）以到达所寻址的资源；这会执行“ HTTP 重定向”，并且用户遇到的症状将取决于新通信的结果；
- 找不到代码 404 资源：请求的 URL 的路径与服务器已知的资源不对应；用户遇到的症状将是浏览器提供的描述该问题的错误消息；
- 禁止代码 403：请求有效，但不会提供资源；消息的正文可以包含原因的描述；用户所经历的症状将是页面的内容（如果存在），或者是由浏览器提供的描述错误的错误消息；
- 代码 200 没有错误，表示在消息正文中提供了所请求的资源；浏览器将解析内容。

3.9 HTTP 代理过滤

语义状态检查的一种特殊情况由相对于客户端和目标之间的路径位于行内的透明代理构成，通过执行 MITM 攻击的所有方式，仅转发与黑名单规则不匹配的内容。代理完全了解应用程序级别协议，因此可以在应用程序协议自动机的

特定状态和特定数据字段上进行关键字匹配，因此具有很高的选择性并减少了阻塞的可能性。缺点是透明代理必须是内联的，并且需要强大的处理能力，否则可能会产生副作用，导致性能下降或完全阻塞不应被检查的流量。

一种替代方法是采用多阶段检查系统，前几个阶段负责预过滤（和阻止）连接，或者仅“可劫持”与检查设备的可疑连接（请参阅第 3.10 节）。

3.10 多级阻塞

要使监视/检查设备串联工作，就必须将其部署在国家/地区边界以拦截发往国外的流量（托管目标在法律上是检查员无法直接到达的）。这种设置带来了两个技术问题：（i）必须处理所有跨境交换流量，可能会导致性能问题；（ii）代表单点故障：此设备中的任何问题都将使服务网络与网络断开连接互联网，可能造成很高的经济损失。

通过采用多阶段系统，例如在第一阶段预选“可疑”流量的一小部分，以减轻第二阶段设备处理大部分许可流量的负担，这种问题已在已知的审查系统中得以解决。这样，第二阶段检查设备的更细粒度的阻塞不会带来高成本。

另一种解决方案是使用一种部署，其中第一阶段类似于镜像端口，只是将流量复制到带外检查设备，因此不会损害原始流的传输性能。但是，这样的设置有一个缺点：如果检查设备与客户端和目标之间的路径不符合要求，则注入技术的实施对于检查员更具挑战性。在这种设置中，检查设备处于与目标服务器的合法响应竞争的状态，伪造的数据包可能在目标回复后到达；由于 TCP 序列号不匹配，这将使客户端忽略审查程序数据包。

借鉴有关交通分类的文献（Dainotti 等人[40]）和审查制度，我们可以设想另一种情况，其中多阶段设置可能有用或必要：采用行为特征作为触发条件。我们将这个总括术语归为一类：对网络和传输级别特征（例如数据包大小，数据包间时间）进行统计分析；连接图属性，例如，从/到给定主机的出站/入站连接感兴趣的 IP 数量；审查员主动探测的反应（参见 Winter 和 Lindskog [157]）。为了收集此类功能，监视设备必须观察几个相关的数据包，因此通常，只有在某些流量已经来回通过它之后，才可以匹配触发器，因此适合进行偏离路径设置。据我们所知，除了引用[157]中采用了检查应用程序的实际部署之外，没有检测系统支持这

种触发。

在下文中，描述了多阶段部署的一些示例。

3.10.1 BGP 劫持+ HTTP 代理

Clayton [30]提供了多阶段部署的第一个描述：这里，支持这种部署的上述原因被认为是系统设计的动力。第一阶段由目标 IP 地址和 TCP 端口号触发。如果匹配，则将数据包路由（通过 BGP）到 HTTP 代理，该代理可以访问主机名和特定资源（第二阶段触发器）。允许的 URL 从原始目标中获取并提供给客户端，而列入黑名单的 URL 将触发第 3.9 节中报告的那种操作 – 在[30]中的请求将被忽略，因此客户端徒劳地等待，直到超时为止。

3.10.2 DNS 劫持+ HTTP 代理

此技术由 type A 的 DNS 查询（UDP 端口 53）触发，即要求转换属于黑名单的主机名；审查 DNS 服务器回复提供的 IP 地址属于第二阶段监视设备。然后，浏览器直接与第二阶段监视设备建立 TCP 连接。对于包含属于黑名单（第二触发器）的 URL 的 HTTP GET 请求，第二阶段检查设备将回复第 3.9 节中的操作之一。如果未将请求的 URL 列入黑名单，那么将使请求通过。

3.10.3 关键字拦截+ TCP 中断

触发器是一个 TCP/端口 80（HTTP）数据包，其中包含对目标 URL 的 HTTP GET 请求，并作为目标地址作为 IP 目标地址。如果 URL 包含列入黑名单的关键字，则会触发审查使 TCP 连接中断（请参阅第 3.4 节）。

这种部署已经在中国发现并进行了详细分析，显示了其复杂性随时间变化（Clayton 等[31]，Weaver 等[151]，Xu 等[159]，Polverini 和 Pottenger [119]，Verkamp 和 Gupta [147]，Feng 和 Guo [54]）在 RST 数据包技术中具有不同的复杂程度。分析揭示了两个阶段的状态实现：只有属于正确建立的 TCP 连接的 HTTP 请求才会触发审查，而在激活后，所有共享 5 元组（IP 源和目标地址，TCP 传输协议，源和目的端口）生成 TCP 连接将触发中断操作（Xu 等人[159]）。

4. 审查检测技术和体系结构

与我们在第 2.1 节中采用的 Internet 审查定义一致，我们将 Internet 审查检测（以下也称为“检测”，当不产生歧义时）视为“分析网络数据证明存在以下情况的过程”。由第三方（既不是客户端系统也不是托管资源或服务的服务器）导致的对内容和服务的访问受到损害，并且不能作为中断来解决。"在检测过程中，我们隐式包括适当网络流量数据的收集。以下将用于收集所述网络流量或相关信息（元数据）的设备称为“探针”。

我们还注意到，在所考虑的文献中，重点主要放在基于网络的审查上，因此，除非另有说明，否则检测通常是指相关技术（第 2.4 节）。

检测本质上是基于从“正常”未经审查的结果和非自愿中断中分辨检查结果的能力。对于一类检测方法（主动检测），还需要有意触发假定的审查制度的可能性。所采用的审查技术的推论对于确定造成损害的第三方的类型及其与中断的区别是固有的。

除了第 2.1 节中所述的定义外，还可以参考两个主要方面来表征审查检测技术：

视点：探针主机在客户端-服务器通信模型中的角色：

基于客户端的：收集的网络流量是由探测器的同一主机发起的，即，探测器看到的流量是来自属于同一主机的 IP 地址的；

基于网关：收集的流量既没有属于探针的源 IP 地址也没有属于目的地 IP 地址；在感兴趣的情况下，探针主机是通向 Internet 的网关：服务的网络和 Internet 之间的所有流量都通过它；基于服务器的和基于服务器的：收集到的网络流量被发送到属于探查主机的 IP 地址，由其他几个网络主机发起。

收集方式：收集网络流量可以使用主动或被动技术来执行：

主动收集：始终使用客户端系统（探针）故意生成网络流量的技术，用作诱发审查（记录下来并分析）

被动收集：从网络应用程序日志或设备（探针）上捕获的流量跟踪中提取流量数据的技术，以查找检查事件的证据。

跨越这些定义的一种特殊情况是对受控目标使用主动方法：由于通信的两端都受到控制（均称为“探针”），因此流量也可以在接收方进行收集（被动收集方法）。就视点而言，如果两个边缘都受到控制，则服务器一旦接收到客户端流量，它还可以通过特意制作的回复进行响应（例如，包含有状态审查系统的第二阶段触发器）；最后，探针可以切换角色，从而可以对它们之间的网络路径进行定向测试。此设置类似于网络断层扫描方法中使用的设置[20]，因此，以此类推，我们将其称为“审查断层扫描”，或简称为“断层扫描”，作为主动方法的特例。实际上，尽管审查层析成像意味着记录接收到的流量，但故意伪造触发某些特定机制的流量的可能性是表征主动方法的基本属性。在下文中，我们描述了主动检测方法，然后是被动检测方法，最后是采用它们的体系结构。

4.1 主动检测方法

对于主动审查机制，该算法包括以下步骤的变体：

- 产生流量以达到可能达到的目标；
- 如果请求返回没有结果（在超时之前）或错误，则目标被审查，终止；
- 如果接收到的内容等于 Ground Truth 或满足相似性标准，则认为目标是可以达到的且不受审查；否则目标将被审查。

Ground Truth 既可以通过信任的通信获得，也可以通过利用多个观点来推断。

为了分析审查技术，可以对请求进行更改以查明触发器：通过比较针对不同尝试收集的症状，可以获得有关触发器和操作的信息，然后可以推断检查制度的存在和性质。我们强调，由于没有能力选择性地调查审查技术机制，因此检测工具很难从中断中分辨出审查制度，因为与案件（非触发，预期的未经审查的行为）面对的耦合（触发，症状）可以浮现出审查基础设施的存在和性质，从而揭示了通信障碍的故意性。

在下文中，将提供有关主动检测技术的文献分析，并按受检测到的检查技术影响的网络堆栈层进行分组。

4.1.1 DNS 解析

广泛的审查技术涉及 DNS 解析过程，每次使用主机的符号名时，该解析过

程就会生效（请参阅第 3.2 节）。可能的变体包括 ISP 更改其分布式 DNS 数据库的副本，以便向客户端提供错误的答复（“ DNS 劫持”）；或在线审查设备拦截 DNS 查询并代替预期的 DNS 服务器进行答复（“ DNS 注入”）。

可以通过发出 DNS 查询来查询不存在的主机名（因此期望 NXDOMAIN 错误）来检测 DNS 篡改而无需与实际情况进行比较：如果返回的响应包含地址而不是错误，则可以推断出 DNS 篡改。

Dornseif[48]，Gill 等人[63]采用了这种方法的变体。Nabi[114]以及在非审查特定分析中：[6,38,152,153]。最著名的描述如下。

从检测的角度来看，可以通过查询托管在受审查网络外部的备用名称服务器（如 Nabi[114]）来区分自满的 ISP 和拦截设备的情况（如 Nabi[114]）：如果伪造的资源记录是仅在 ISP 的默认名称服务器的数据库中，备用名称服务器将提供不同（正确）的答案；如果拦截设备正在主动篡改 DNS 流量，则所有响应都是等效的（并且是错误的），并且只有通过将结果与从受审查网络外部的探测器收集的结果进行比较，才能进行检测。

由于 DNS 系统[109,108]的机制，即使没有经过审查的网络内部的探针，也有可能检测 DNS 劫持：如果将审查的 DNS 配置为开放式解析器，则无论查询的响应如何，都可以对其进行回复源地址，可以从任何网络主机进行测试。尽管不专注于审查制度的检测，但在[38]中已经通过调查和直接查询开放式解析器来检测 DNS 篡改。在这种情况下，存在“大海捞针”问题的另一种形式：我们如何在整个 Internet 中找到开放的解析器，以便对其进行直接调查。[38]中采用的解决方案利用了主动探测和层析成像的一种设置，将在第 6 节中进行介绍。

在 DNS 篡改的情况下，与其他国家/地区的测量结果进行比较，则可以将给定的（经过审查）主机名解析为两组不同的 IP 地址。不幸的是，基于 DNS 的负载平衡也是如此，通常由 Content Delivery Network-CDN 提供（通常参见 Pathan 和 Buyya[117]，以获取有关此技术的分类），以提高整体性能。因此，对不同国家/地区的主机名的解析地址集进行比较的检测测试将系统地遭受误报错误，特别是对于高流量地址（大多数可能利用 CDN）的情况。该测试可以代替地用作排除标准：如果两组相同，则没有将基于 DNS 的审查应用于所考虑的目标。

在[63]中，提出了一种方法，该方法通过在测试结果中考虑所有解析为相同 IP

地址的主机名来推断 DNS 篡改（称为“DNS 重定向”），并计算受信任的 DNS 服务器解析同一主机名的不同 AS 数：如果 AS 计数大于根据经验设置的阈值，则会给出 DNS 篡改的响应。*（注释：考虑到用其他方法检测到的阻塞百分比的增长率，阈值被设置为 32 个 AS（Gill 等人，[63，附录 A.1]））*

[119]中隐含地提出了一种检测 DNS 注入的方法，作者注意到对于 GFC 注入（UDP）的 DNS 应答校验和是错误的。由于没有提供关于检测的精度或准确性的信息，因此未在深度上深入分析可行的检测方法的程度。

在[10]中采用了一种能够检测 DNS 注入的更简单的主动检测方法，该方法在/24 网络的块中扫描 IPv4 地址空间，在每个地址块中找到一个未运行 DNS 服务器的 IP：用作 DNS 查询的目标，该 DNS 查询应该没有人可以收听，因此除非注入器设备拦截请求并以伪造的响应进行回复，否则将永远不会收到 DNS 答复。

4.1.2 IP 可达性

自从使用标准实用程序 ping 和 traceroute 部署 Internet 的早期以来，就已经在网络级别对主机的可达性进行了测试（Jacobson [81]）。第一个是用户级接口，用于向主机发送 ICMP 回显请求消息，接收回显了两者相互可达性的回显应答，即在发送方和接收方之间存在定向路径。

原始的 traceroute 使用带有递增 TTL 计数器的 UDP 数据包，因此在每次到期时，将返回最后到达的路由器的 ICMP 超时错误以及路由器 IP 地址。基本上收集路由器地址的序列将逐跳发现发送者和目的地之间的路径。最新的 traceroute 版本允许探测 ICMP 回显请求或 TCP SYN 类型的数据包。

这些技术可以携带源/目的 IP 地址和源/目的传输端口类型的触发器，因此它们对于查明类型数据包过滤的检查技术很有用（第 3.3 节）。

当使用这种技术作为审查测试时，有几种可能导致不准确或反应迟钝的原因（Luckie 等人[104]，Marchetta 和 Pescapé[105]）会导致误报，因此单独使用它们的作用有限。

Feng 和 Guo [54]已将 ping 和 traceroute 都用作一种主动检测技术，当从被审查网络内部到国外服务器的路径跟踪超时而超出国际网关路由器的跃点时，将推论存在审查。更复杂的变化有关 traceroute 技术的详细信息，请参见第 4.1.6 节。

4.1.3 TCP 可达性

可以通过在发送带有适当触发器的 TCP 数据包时记录传输和网络级错误的工具来执行一项基本测试，以检测该审查系统是否使用了类型数据包筛选或 TCP 连接中断类型的审查技术（分别为第 3.3 和 3.4 节）。从最基本的触发目标开始进行探测的工具只是尝试进行三次握手：为此目的采用了 netcat [115]，这是一种成熟且广泛使用的网络诊断和安全测试工具（Clayton 等[31]）。

通常，研究论文或提供的平台和工具中采用的检测技术仅利用应用程序级日志文件和错误报告功能来检测 TCP 连接的中断（Gill 等人[63]，Aryan 等人[13]，Nabi [114]，Polverini 和 Pottenger[119]）例如，通过发送一个可能无害的 HTTPGET 请求来直接触发系统（请参阅下一节）。在可能性的另一端，[86]中采用了一种高度特定的技术，其中生成初始数据包（设置了不同的标志）的不同组合，以测试审查设备的状态并调查那些它进行审查以查找触发器。通过应用用于网络入侵检测系统（NIDS）分析和规避的技术和方法[151,123,69,137]，Khattak 等人[86]确认并深化了 GFC 的先前特征，还发现了可能的规避技术并估计了审查员修复它们的成本。

审查系统响应的分析也有所不同：最基本的测试只是检测网络错误以响应触发器。 Polverini 和 Pottenger [119]提出了一种无监督的机器学习方法来对网络流量进行聚类，并划分为均匀间隔的时间片。通过探测已知要被审查的目标（如 Crandall 等人[33,1]的报道），收集痕迹以主动引发审查，然后应用聚类算法，然后在已知包含审查证据的时间片中（如被引出）被标记为“异常”。所得的分类算法用于推断典型的审查流量模式，并预先选择时间片以进行人工检查。群集算法考虑的功能包括：IP 和 TCP 标头字段值以及 TCP，UDP，ICMP，IGMP，“其他”数据包。没有给出分类方法的总体准确性和精确性方面的结果，仅在人工检查之前将其作为预处理阶段提出。

Ensafi 等人[51]提出了一种特殊的检测技术。提出了一种隐身主机扫描技术的变体，该技术最初由 Antirez[11]提出，以揭示开放的 TCP 端口，同时避免从 IDS 进行识别。所提出的技术通过从第三个探针主机（在文本中称为测量机或 MM）进行探测来验证客户端主机和服务器主机之间的 TCP 连接。这种检测方法可以识别的审查技术类型是客户端到服务器过滤和服务器到客户端过滤，在图 5 中与

未经审查的预期行为相比。在图中，虚线表示具有欺骗性地址作为源 IP 地址的数据包，特别是它们错误地提供了客户端地址而不是探测地址。它们旨在引起服务器对客户端的响应。当在交换结束时吸引客户时，这种响应的结果将由探针间接获悉。利用响应数据包的 IPv4 报头的 ID 字段中的值（以下称为“ IP-ID”）的增量，最后一次交换中的 IP-ID 值与第一次交换中的 IP-ID 值之间的差允许区分三种可能的情况：未制定检查制度（图 5（a）），阻止从客户端到服务器的数据包（图 5（c）），阻止从服务器到客户端的数据包（图 5）。 5（b））。这种检测技术的局限性在于必须找到提供可预测 IP-ID 序列的合适客户端计算机，以及它可以使用的触发类型（仅 IP 和 TCP 端口地址）。根据[51]的第一个条件将被用作该技术客户端的潜在主机减少到可访问 IP 地址空间的 1％左右。（*注释：keys[85]等人对 ipv4 地址空间的 IP-ID 线性增长进行了实证研究。*）

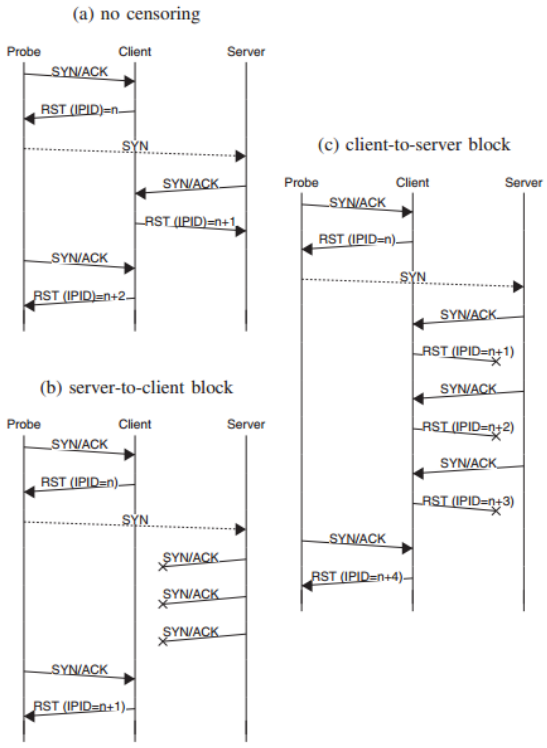


Fig. 5. Detection of TCP reachability – Hybrid IP-ID and SYN scan presented in [51]; dashed lines represent spoofed packets.

图 5 检测 TCP 可达性-[51]中所说的混合 IP-ID 和 SYN 扫描：虚线表示欺骗数据包

4.1.4 HTTP 篡改

HTTP 篡改类型的审查技术（第 3.8 节）在文献中是最常见的，迄今为止，所

有与审查有关的论文都对此进行了实质性的考虑。

常见过程是使用应用程序请求使用 HTTP 协议的 Web 资源（潜在目标），该触发器在 HTTP 请求的头部或 GET 请求的查询部分中设置，该解释为服务器上或“主机：”标头字段中的资源的路径，该路径被解释为主机名，如果许多站点都托管在相同的 IP 地址上，则用于标识一个特定的网站（“虚拟主机”）。

变化的主要来源是用于生成 HTTP GET 请求的特定工具，包括 Python 脚本（Gill 等人[63]，Filastó和 Appelbaum [57]，Nabi [114]），命令行通用的 unix 实用程序 wget（ Polverini 和 Pottenger [119]使用的工具，或其他更奇特的工具，例如 fragroute [58,123]（由 Park 和 Crandall [116]使用）和 scapy [134]（由 Crandall 等人[33]，Khattak 等人使用[86]）。

如果采用审查层析成像设置，则使用辅助服务器来接收请求（通常不带触发器），并在响应 HTTP 消息的内容中使用列入黑名单的关键字进行回复。 Filastó 和 Appelbaum [57]使用可编程的后端提出了这样的设置，而 Park 和 Crandall [116]先前采用了这种设置来检测中国长城防火墙中的 HTTP 响应过滤（已被驳回）。最近 Khattak 等 [86]已经采用了这种设置来调查 GFC 的有状态性（更常见的是规避漏洞）的细节。

如果审查系统成功提交了一个可能被篡改的内容，则检测目标是否遭到篡改的最终检测技术将是将接收到的内容与 Ground Truth 进行比较。如果内容是动态网站的 HTML 页面，则逐字比较几乎肯定会失败，因为存在诸如时间戳记，本地化效果之类的可变组件，并且一般而言，通过服务器端脚本管理的每个动态内容都会改变下载的 HTML 代码由不同的客户。已经提出了一种克服这种可变性的方法。

Sfakianakis 等 [136]，它对内容使用了三种测试：（i）对于检索到的和 Ground Truth 版本均采用 MD5 哈希（Rivest [129]）：如果它们一致，则不存在审查制度；（ii）否则，通过采用以下方式提取两个网页的相关内容：可读性[96]算法和（iii）将结果与模糊哈希技术（Kornblum [93]）进行比较，以获得相似度评分作为决策依据。

4.1.5 TLS 篡改

考虑到特定于审查制度的文献和工具，我们明确提到了仅由 Filastó和 Appelbaum 提出的旨在检测 TLS / SSL 篡改的测试[57]，而后者又引用了 Holz 等人的观点 [74]引入了 crossbear 平台。这样的平台以开源[141]的形式发布，由探针（作为 Firefox 浏览器的附件或独立的可执行文件实现）和中央服务器组成。该平台的目的是（i）检测对 SSL / TLS 证书链的篡改，以及（ii）定位正在执行 MITM 攻击的设备。目标的收集是使用 Firefox 附加组件执行的，因此被众包了(crowdsourced)，而对高访问量网站的定期监视则是由 PlanetLab [28]基础结构上部署的无人探针进行的。检测和定位在两个单独的步骤中执行。第一步是通过检索目标提供的 TLS / SSL 证书并将其上载到集中式服务器，该服务器存储带有时间戳的证书及其元数据。服务器将此类（元）数据与有关同一目标的存档版本进行比较：如果发现差异，则服务器需要从客户端和其他探针向目标进行跟踪路由。为了限制误报，基于给定目标的证书的历史记录计算分数，并对相同证书和先前证书的最长观察期进行加权。类似于 Crossbear 的检测阶段，以前有关 TLS 篡改检测的工作依赖于证书的下载以及证书及其元数据与以前存储的版本（Soghoian 和 Stamm [139]）或从多个探针中检索到的证书的比较。在不同的网络中（Holz et al[73]）。

由于采用了 Laurie [98]所描述的证书透明性框架，因此将有一种检测 TLS 篡改的新可能性。通过设计，这种框架提供了多个监视服务器，这些监视服务器定期验证证书并自动发现可疑，非法或未经授权的证书，从而有效地检测对 TLS 身份验证的潜在篡改。还可以通过框架的审核器组件来请求特定证书的验证。有关更多详细信息，请参见 Laurie [98]和“证书透明性”项目页[65]。

4.1.6 检测检查设备

一些检测技术在探查审查时将重点放在网络拓扑上，目的是查找审查设备的位置。通过生成携带触发的类似 traceroute 的流量，这种检测方法能够计算出从探针和检查设备到跃点的距离。实际上，基于 ICMP 的跟踪路由技术的变体利用其他类型的探测数据包（TCP 或 UDP），使用变化的端口号（UDP）或不同的序列号（TCP）来识别引发 ICMP 时间超出错误的跃点。因此，可以使用增加的 TTL

发送启动连接（或在已建立的连接中携带有效载荷）的 TCP 数据包，以发现是否在何时何地（在路径跃变方面）实施了阻塞。

这些技术的一个例子可以在[159]中找到，其中通过利用特定审查系统（即中国防火墙（GFC，Great Firewall of China））的行为来找到执行审查的位置。讨论中的特殊行为与审查系统的状态有关，如[31]所检测到，并在下文中简要回顾。

在 GFC 中，系统不会检查所有数据包，而只会检查与网络服务器正确建立的 TCP 连接（TCP 端口 80）中发生的数据包；在这样的连接中，深度包检查技术用于匹配字符串（属于黑名单的关键字）：一旦找到了列入黑名单的字符串，指向两个端点的伪造 RST 将关闭该连接，并且将相同端点之间的所有其他连接都回复为在固定的时间间隔内使用伪造的 RST（无论数据包内容如何）。因此，审查系统会“记住”连接，并根据之前发生的通信类型来改变行为，换言之，保持连接状态，从而确保系统的状态。

随着时间的推移，中国审查制度的状态也发生了变化：Xu 等 [159]，Polverini 和 Pottenger [119]，Crandall 等 [33]，Khattak 等 [86]发现它是有状态的，没有例外，因为包含 HTTP GET 请求和黑名单字符串的 TCP 数据包只有在有效的 TCP 连接建立之后发送，才是触发器。

讨论中的探测技术旨在检测和拓扑定位执行基于关键字的检查的设备。它使用类型为 TCP-port-80，HTTP-header-keyword 的第一阶段触发器来激活对受审查网络内部网站的过滤；激活后，仅触发 IP 目的地的类似路由路由的数据包序列，便会发送 TCP 端口 80，直到 RST 的接收信号发出了检查设备的发现。图 6 中的算法伪代码提供了更多细节。

由 Khattak 等人[86]对 NFC 的 NIDS 功能进行表征被详细描述到可以提供特定设备或设备的指纹的地步。

```
for target in targetlist do
    check HTTP reachability with neutral GET
    if target is reachable then
        try HTTP GET with ''FALUN'' keyword
        wait 5 seconds
        if no RST is received then
            target is whitelisted
            next for
        else repeat:
            hop=hop+1
            send ACK to target with TTL=hop
            if response is RST then
                censorIP=(last saved IP)
                censordistance=hop
                exit repeat
            elseif response is ICMP Time Exceeded
then continue repeat
           end repeat
        end if
    end if
end for
```

Fig. 6. Topology-aware detection: pseudocode describing the location algorithm for Chinese Great Firewall presented by Xu et al. [159] (interpreted from the textual description).

图 6 拓扑感知检测：Xu 等人提出的描述中国长城防火墙定位算法的伪代码[159]（根据文本描述解释）。

Holz 等人[74]使用了经典的基于 ICMP 的跟踪路由。为了通过 TLS 篡改来定位执行 MITM 的设备。在这种情况下，从不同的探针收集了指向同一目标（可能是模拟目标）的多条迹线。每个探针的特征是受到攻击的影响或不受攻击的影响。通过比较受影响而不是受影响的探测器的路径，可以显示与检查设备相对应的 IP。

其他检测技术专门针对识别检查设备的类型，利用响应的标题或正文中的特征文本字符串。这是[41]中采用的检测方法的一部分，其中利用了 HTTP 头部和设备管理页面的目录结构（配置为从公共 Internet 可以访问的错误配置），以识别给定供应商销售的设备。通过对相关 IP 地址进行地理定位，可以确定托管代理过滤器的国家/地区。该方法还包括使用过滤产品公司提供的“报告接口”来提交和分类要阻止的新 URL，具体步骤如下：一组提供通常被阻止服务的临时服务器（即代理和成人内容））是从头开始制作的；从 censornet 内部说，可以无阻塞地访问和验证服务器集；集合的一半报告给供应商界面；几天（少于 5 天）后，从 censornet 内部访问并验证了服务器组仅针对报告的服务器被阻止。尽管此方法有效地揭示了检查员采用的设备，但其自动化的简单性以及对偶发的错误配置和辅助服务的依赖性使其并非十分可靠。 [153]描述了在先前针对非审查特定场景（广告和用户配置文件的 NXDOMAIN 劫持）的 DNS 篡改分析中，以前已经采用了基于重定向方法表征的类似方法，作者们确认能够识别出被篡改的货币化公

司的产品。

4.1.7 软审查检测

检测软审查活动要求能够测量对在线服务和资源访问的损害。这种检测源于性能测量以及服务质量估计和监视领域的技术。在[9]中找到了节流检测的示例，其中作者对 IP 地址位于伊朗的 lTorrent 客户收集的测量数据进行了统计分析。所执行的测量是针对被分析国家（主要是希腊，美国和英国）以外的 M-lab 服务器[49]执行的网络诊断工具（NDT，请参阅 Carlson [19]）测试。所考虑的性能参数为往返时间（最小和平均），丢包，网络限制的时间比率和网络吞吐量。度量沿着三个轴进行汇总：国家/地区级别，ASN 和网络前缀，控制组（根据普适特征（如最终用户的性质或性能）定义为“逻辑，网络和客户端的相关组”，特权用户组（政府机构，银行，商业客户）受制于其他政策）。重大事件（检查活动的建议）的检测基于阈值（基于趋势的最小和最大界限）和不同集合体之间的方差（假设自然方差很高，而施加外部限制时方差很小）。Greatfire.org 是检测软审查的平台（在第 5.5 节中进行了描述）：如果受测试的目标允许平均下载率低于给定阈值，则将其视为受限制并标记为“其他限制”。

4.1.8 检测基于服务器的审查

基于服务器的检查的检测是主动检测方法的一个极端案例。第 2.1 节中提出的大多数定义仍然适用，但是彼此崩溃，因为目标同时也是监视和检查设备。这种情况的另一个特点是，审查不是由探测请求中的触发器引起的，而是要从资源数据和元数据中推断出来的：

例如，对于博客帖子，存在敏感关键字；此外，检查操作（使目标不可访问）不会在目标探测阶段发生，也不一定在向在线服务提交内容时发生：相反，它可以在随后的任何时候发生，这是由外部事件（第三方要求移除）的检查者或请求者，所有这些事件通常不受检测系统的控制。

尽管存在这些差异，但是通常情况下，基于用户提供的内容的服务会呈现 Web 界面，证据收集阶段类似于 HTTP 篡改测试：该探针针对可能被审查的 Web 资源发出 HTTP GET 请求（标识为目标（通过相关的 URL），然后将请求的结果

存储起来，并与先前存储的副本进行比较，以查找消息是否消失。这就是 Zhu 等人[160]应用的总体方法。Fu 等[61]，King 等 [87]的区别主要在于如何找到要监视的用户（第 6.5 节中讨论的“大海捞针”问题的变体）和触发因素（此处意为引起审查的要素）推断。最值得注意的是，分析阶段旨在通过中断或其他“自然”原因引起的审查制度来告知审查制度。 Weiboscope 平台（第 5.7 节）采用相同的标准，以监视中国微博平台 Sina Weibo。显然，如果停止了通过警告消息通知用户的做法，则这种简单的测试将失败，并且将需要其他手段（可能还有更复杂的分析）。由于目前很容易从其他不可用原因中区分服务器端检查，因此有关基于服务器的检查的检查检测监视服务器的检查的文献集中在目标的选择或检查员删除内容的标准的推断上。这些目标是通过使用文本分析和知识发现技术以及诸如 Landauer 等人[97] Grimmer 和 King [68]的工具来实现的。

4.2 被动检测方法

如前一节所述，无源方法的特征在于它们无法有意引起审查，因为此类方法不会主动向网络中注入流量。不受审查机制控制的用户或流程已独立生成了用于寻找检查证据的已处理交通数据和元数据。这些方法的一个特定限制是用户必须参与审查系统：自我审查程度的变化将影响这些方法可以检测到的审查事件，从而导致难以解释的因素。

根据其适用的观点，可以将被动检测方法分为以下几类。

4.2.1 基于服务器的检测

基于服务器的 Internet 审查检测方法属于被动检测类别，因为它们从流量跟踪和应用程序日志中获得审查的证据。在服务器上收集的此类数据在访问所提供的在线服务时由客户独立生成，因此受到两个方面的限制：（i）所考虑的目标仅是服务器本身托管的目标，并且（ii）触发器是限于服务协议。根据服务体系结构，它可以采用单个视点（托管在一个主机上的服务），也可以采用多个视点（对于托管在分布式平台（如云系统或 CDN）上的服务）。服务器端检查的主要方法是对连接到服务器的客户端的数量和来源进行统计分析。这种检测基于以下假设：检查事件的范围是全国范围的，并且要求至少可以跟踪作为连接源的国家，例如，

依靠 IP 地址（到 ISP）到国家/地区映射，也称为 IP 地理位置。基于统计服务器的检查检测活动的示例是 Google 透明度报告-交通页面[78]和 TOR 指标门户[121]。服务器端检查的另一个例子是 Google 分析了来自中国大陆用户的搜索引擎故障的报告：搜索查询中存在某些特定字符导致与 Google 主网站的连接中断了一分钟或更多，显示“连接已重置”错误。 Google 的回应是警告用户在搜索查询中使用“敏感”关键字（可能包含在日常使用的简单单词中的字符）。如 Greatfire.org 所报道[67]，这种做法已悄然停止。需要考虑的一个特例是基于服务器的检查形式的基于服务器的检测。明确禁止目标内容的请求已发送给在线服务提供商：Google 透明度报告提供了一个明显的例子-删除请求[77]，其中公开了来自政府或版权所有者的阻止特定内容访问请求的摘要。尽管未公开实际目标，但根据原因对删除请求进行了分类，并提供了请求者的类型和相关的统计信息。在撰写本文时（2014 年 6 月），考虑的原因最主要是诽谤，隐私和安全，然后是原因（每个占少于 5％并在下降）：政府批评，假冒，成人内容，仇恨言论，暴力，版权，国家安全，宗教犯罪，商标，选举法；其他（约 18％）。根据请求的来源提供明细：“法院命令”或“行政人员，警察等”，第一种是“诽谤”类别中的突出显示。对于每个国家，还会给出不符合要求的程度以及不遵守要求的原因。一个有趣的“带外”频道提供给愿意通知 Google 服务（可能还有互联网连接）不可用的用户：提供了三个电话号码以留下语音消息，该消息将自动推特并带有＃标签，指示呼叫号码位于哪个区域（当检测到时）。

4.2.2 基于网关的检测

网关处的网络流量的被动分析通常可以揭示有关审查制度存在和程度的信息。显然，这种研究不仅限于对此类设备的管理访问权限，而且还涉及访问用户流量和传播分析结果所涉及的隐私问题。这为缺乏此类公开分析提供了理由，但在撰写本文时有一个明显的例外[3]。 [3]中提出的研究不仅对于部署（基于网关的数据收集），而且对于收集设备的性质都是独特的，而收集设备实际上是执行检查的设备（被设备生产商认可为过滤代理）。实际上，收集的数据是以监视设备日志的形式获取的，并被黑客主义者团体泄露[142]。从这个特权和特定的角度来看，尽管泄漏的数据涵盖了有限的时间跨度和地理位置（2011 年 7 月和 2011 年

8 月为 9 天，来自叙利亚的七个设备），但仍暴露了技术，目标和可能的阻塞。研究结果表明，触发器可以是 IP 范围，域，关键字（GET 请求中 URL 的子字符串），并且对受审查目标的响应可以是重定向（至审查通知）或通信错误的产生。。

4.3 检测架构

除了测量本身之外，检测和监视还意味着其他辅助活动，例如目标的选择，探针的部署和激活，检查证据的分析和发布。这些活动的执行是检查机制的平台，而不是检查工具（这方面将在第 6 节中进行更详细的分析）。

在不同程度上执行上述活动的架构已在文献中提出。在下文中，我们将按出版时间的顺序描述最著名的出版物，以突出说明它们对最新技术的特殊贡献。

4.3.1 ConceptDoppler

Crandall 等人[33]提出了一种体系结构，目的是提供审查的“天气报告”，换句话说，是提供基于关键字的审查随时间变化的描述。

该架构的原型实现已在调查中国防火墙方面进行了现场测试，它由一个探测组件，一个数据库和一个离线关键字提取模块组成。测试中采用的部署的示意图如图 7 所示。此体系结构不管理多个探针（所有活动的测量均从受检查网络外部的探针执行），并且控件集中在探针本地。

该探测方法既可感知拓扑，又可感知时间，因为它可以定位监视设备（通过采用递增的 TTL 来探测承载包含黑名单关键字的有效负载作为触发条件的数据包），并测量“阻塞”状态的持续时间为有状态的 GFC。为了覆盖各种内部中文网络，探针数据包已寻址到与查询返回给 Google 搜索引擎的.cn 顶级域的前 100 个子域相关的 IP，而探针位于中国之外的地方超过 10 个来自属于中国 AS 的边界路由器的跃点。

虽然主张进行连续的探测和报告，并因此针对裸露的审查检测工具提出更多的复杂性和功能，但 Crandall 等人[33]描述了 ConceptDoppler。仅代表了朝着审查监控架构迈出的潜在一步。呈现此架构的主要贡献是为解决“needle in-a-hay stack”问题提供了解决方案，该问题涉及选择用于探查审查系统的关键字：第 6.5 节将对此问题进行更深入的分析。

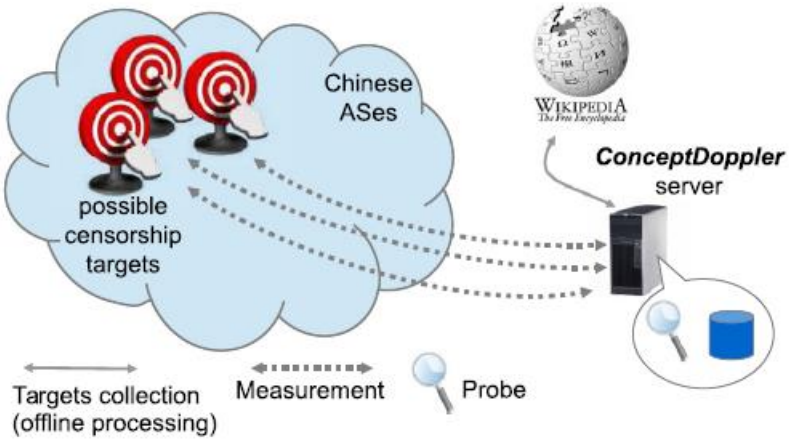


Fig. 7. The *ConceptDoppler* architecture diagram.

图 7 ConceptDoppler 架构图

4.3.2 MOR

Tor [46]平台由 Antoniades 等人使用[12]是一个免费的，全球分布的代理网络，用于执行 TCP 过滤和 HTTP 篡改的度量。用于此目的的 Tor 覆盖网络的主要属性是可以选择出口节点，即将代表探针生成和接收网络流量（仅 DNS 和 TCP）的代理服务器。 MOR 部署的总体方案如图 8 所示。因此，对探测流量进行了加密，并通过覆盖网络进行了隧道传输，并遍历 Internet 并排除了可能的监视设备，直到它从出口节点出来为止。如果出口节点和目标之间的 Internet 路径没有监视设备，则可以访问未修改的目标，否则将触发检查操作。在这种体系结构中，控制是集中的，因为所有的视点（Tor 出口节点）都是从访问 Tor 网络的服务器联系到的，并且当对出口节点的响应得到响应时，测量结果的收集会再次通过覆盖网络自动执行隧道回到控制探针。而 Antoniades 等 [12]并没有专门针对审查制度，而是在拟议架构的使用案例中明确列出了审查制度检测（针对“WebPage Censorship”，即 HTTP 篡改）。本文介绍的体系结构中讨论的检测测试和分析包括：阻止 Skype Instant Messaging 应用程序（通过检查用于初始登录阶段的 Web 服务器的可达性）； TCP 过滤的发生（基于端口）；HTTP 标头篡改（通过利用用作请求目标的受控 Web 服务器，从而采用类似于层析成像的设置）；考虑到 Tor 平台的功能（对 DNS 请求进行隧道化），也可以执行 DNS 篡改测试，但是作者没有考虑这种审查技术，而是建议将 DNS 系统动态分析作为该平台的用例。没

有提供有关目标选择，分析和结果发布任务的详细信息，从而得出结论：它们不是自动化的，而是临时手动执行的。

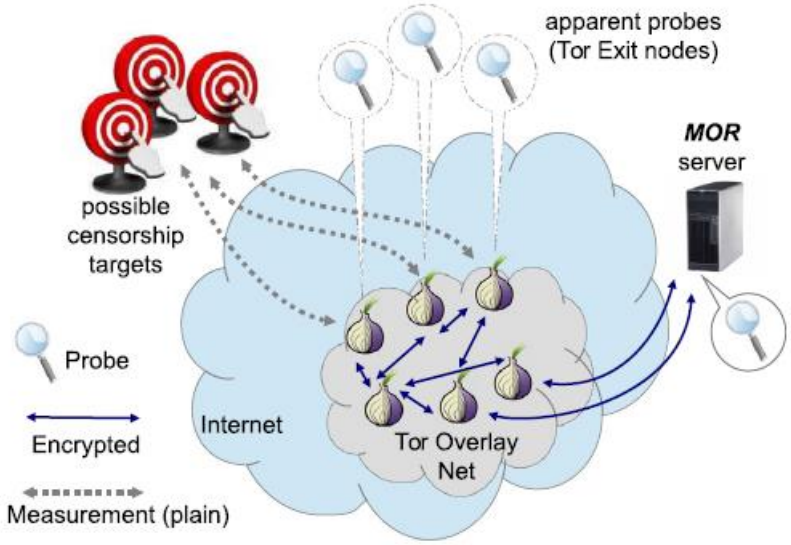


Fig. 8. The *MOR* architecture. Figure inspired by [12, Fig. 1].

图 8 MOR 架构

4.3.3 CensMon

Sfakianakis 等人[136]介绍了一种专为检查检测而设计的名为 CensMon 的完整架构。作为一种监视体系结构，它设计用于连续和自动运行（与现场检测和简单工具的手动控制相对），并且面临着在整个万维网中选择值得检查的目标的问题。通过向系统提供从网上资源中自动获取的 URL，解决了目标选择问题，第 6.5 节对此进行了详细讨论。CensMon 架构的抽象表示如图 9 所示。此架构的部署利用 PlanetLab 平台[28]作为探针（在架构说明中统称为“代理叠加网络”），由管理服务器集中控制。管理服务器负责目标的收集和选择，探针激活，结果的收集，它们的分析以及在本地数据库中的存储。图 10 列出了分为证据收集和分析阶段的检测过程。考虑到的测试的一个显着方面是使用“Web Helper”，即一个外部 web 服务器，该服务器不应承载被审查的目标；该服务器被请求一个 web 资源，其 url 包含潜在被审查的目标 url 的一部分，以便检测基于关键字的审查技术。

另一个值得注意的特征是对 HTML 内容的分析，该分析使用 MD5 散列进行，以清除未更改的情况，然后，仅提取可读内容，对其应用模糊散列，然后在多个

视点之间比较此类散列（如 3.8 节所述） 。

最后，CensMon 体系结构利用重复的证据收集来发现一个无法访问的目标，以便从故意过滤（持续进行重复检查）中判断中断（临时）。没有提供足够的时间或证据收集尝试次数来区分检查与中断的详细信息。

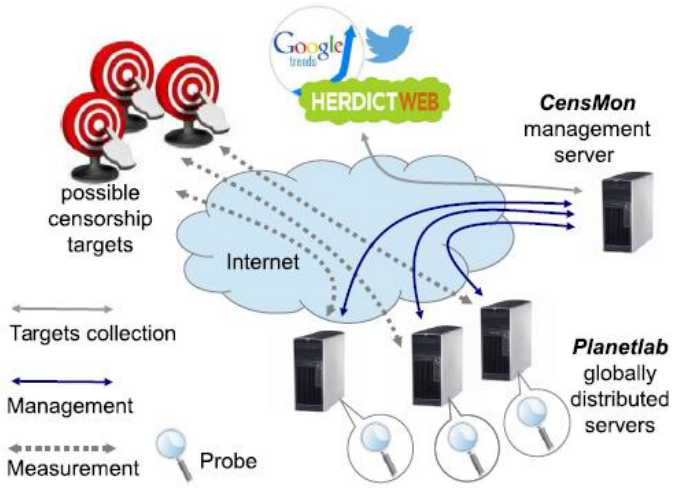


Fig. 9. The *CensMon* architecture.

图 9 CensMon 体系结构

INPUT: URL
(1) distribution of URL to probes
(2) DNS resolve → output: noerror, noxdomain, timeout, connrefused
(3) TCP connect to resolved IP, port 80
(4) URL filtering: keyword=URL postponed to WebHelper URL (expecting 404 not found)
(5) HTTP access to URL, get status code, HTML (if redirection: last URL and IP visited)
Server-side analysis:
(6) DNS tampering:
  (a) (whois from server)
  (b) coherence of DNS resolution from different probes
(7) HTML content check:
  (c) md5sum for coherence among probes
  (d) arc90 readability extraction → fuzzy hashing → comparison among probes
(8) inaccessibility event → probe that got it keeps monitoring the URL

Fig. 10. *CensMon* [136] detection procedure (inferred from the textual description).

图 10 CensMon 检测步骤

4.3.4 UBICA

“基于用户的互联网审查分析”（UBICA）平台是那不勒斯大学“ Federico II”的一项研究项目，旨在持续监控互联网审查。关于先前描述的体系结构，特别是最相似的体系结构，CensMon，UBICA 具有以下属性：

- 多样化的探针集（除 PlanetLab 节点外，还利用家庭网关设备和桌面 OS 可执行文件）；
- 复杂的测试管理（允许升级，选择性测试激活，定制每个探针的测试参数，探针-活动汇总）；
- 鼓励用户采用的手段（由于 CensMon 的调查不打算在用户场所进行，因此 CensMon 在结构上缺少这一方面）；
- 一个报告系统，针对平台的运营商，其用户和公众而有所区别。

探针有两种版本：（i）具有 GUI 的可执行文件（适用于 Mac-OS-X，Windows 和 Linux 平台），以及（ii）捆绑的 ash 脚本和标准 UNIX 实用程序（作为守护程序，只有一个命令行界面）。

仅命令行版本已经以可插拔 OpenWRT 软件包的形式部署在 BISMark 项目的家庭网关上（Sundaresan 等人[140]）。

从不同类型的网络（学术和研究网络，住宅，游牧用户）运行测试的可能性增强了检测能力和审查证据分析的深度。

UBICA 架构的示意图如图 11 所示。该图中显示了该架构的组件：管理服务器，分布式探针，助手服务器以及要从探针检查的目标。

UBICA 管理服务器按照一个包括几个阶段的控制周期进行操作，即：

（1）收集目标。

（2）证据收集计划。

（3）取证。

（4）审查测试。

（5）证据报告和数据导出。

（6）更新目标和计划标准。

在这些阶段中，为了执行其操作，管理服务器与外部组件进行交互，例如信息源，平台探测器和门户网站服务的客户端。

表 1 中显示了 UBICA 平台执行的测试，对应于参考文献 Aceto 等[4]。通过操作平台获得的结果显示在[5]中。

4.3.5 WCMT

由 Esnaashari 等人[52]提供的“网络审查监控工具”。由两种不同的体系结构组成，一种体系结构专门用于检测 HTTP 篡改，另一种体系结构用于检测基于端口的过滤（IP/端口过滤的子集）。尽管这项工作具有初步性质，但本文还是提出了一个关于 HTTP 篡改检测的有趣变体。

HTTP 篡改检测的体系结构如图 12 所示，由三个组件组成：一个由用户手动操作的客户端，它以 URL 列表的形式提供要测试的目标并激活测试过程；客户端提示的“Oracle”服务器，直接或通过 Tor [46]覆盖网络检索正在测试的目标；一个审查分析引擎，该引擎分别从客户端，直接从 Oracle 以及从 Oracle 通过 Tor 接收并比较检索到的内容的三个版本。根据以下属性依次进行比较：总长度，标头长度，主体长度，标头内容，主体内容，图像数量和大小；这些显示差异的测试均被视为检查证据。该算法首先比较两个响应（客户端，Oracle 直接响应）：差异被视为在组织级别实施审查制度的证据，即监视和审查设备应位于客户端网络内部或其 Internet 网关处;如果未检测到差异，则比较响应（客户，Oracle-Tor）：差异被视为国家级别实施审查制度的证据。

所建议的检测算法起作用的隐含假设是使 Oracle 在拓扑上位于客户端的相同国家/地区，但不在其组织网络之外。

建议用于“服务阻止”的体系结构包括一个 X 线断层摄影术部署，其中有一个 Helper Server 接受与客户端尝试访问的任何传输端口的连接，并提供有关尝试成功或失败的报告。此体系结构的明显局限性在于，已知 IP/端口过滤通常也由目标的 IP 地址触发，而不仅仅是传输端口：在这种情况下，提出的体系结构将需要在每个潜在目标上部署帮助服务器或失败检测系统地。因此，它只能用于检测对传输协议端口的不加限制的阻塞。

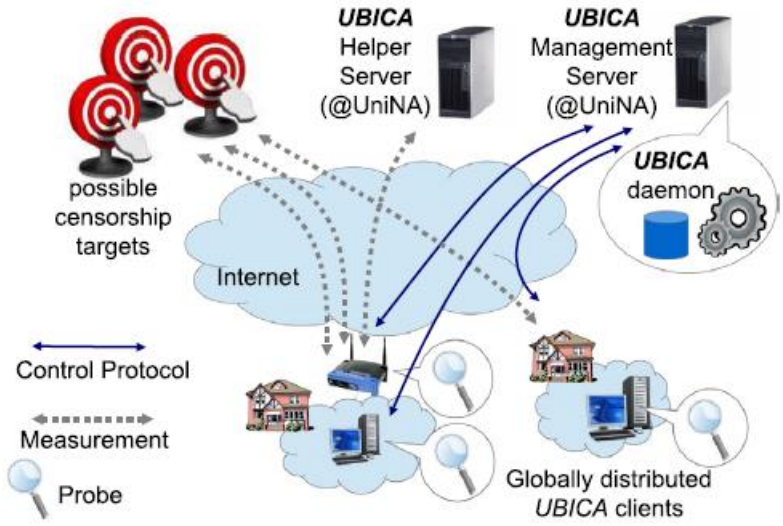


Fig. 11. The *UBICA* architecture diagram.

图 11 UBICA 体系架构

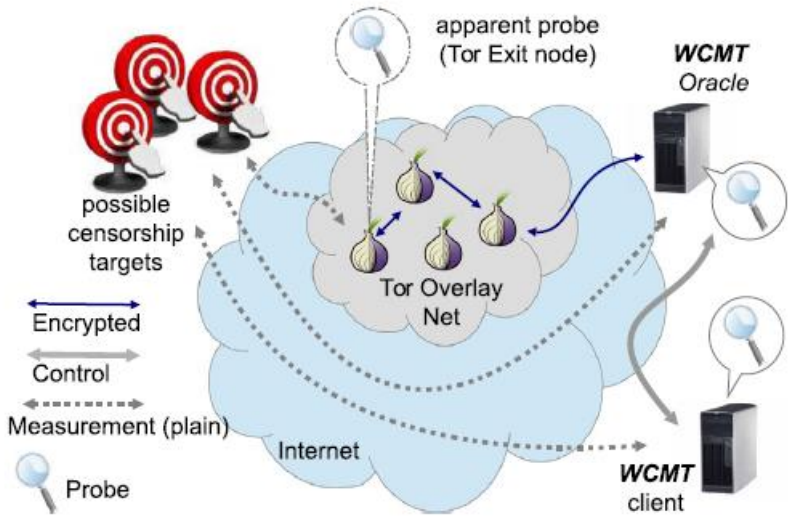


Fig. 12. The *WCMT* architecture diagram – *HTTP tampering* detection.

图 12 WCMT 架构图-HTTP 篡改检测

5. 审查制度检测平台和工具

用于 Internet 审查检测或监视的工具和平台并不多，但种类繁多。可以从测试的性质中提取出通用的基线：因此，可以将检测分解为上一部分中所述的相同组件和阶段。除此之外，它们在许多方面都采用了不同的方法，例如自动化程度（从必须执行手动检查的测试人员[54]到几乎无人的检查监控平台[136]）或控制范

式，范围从集中控制[70]到完全分布式[57]。我们将这种多样性粗略地汇总为两个通用类，根据它们执行的活动的复杂性和全面性来区分工具和平台（有关此问题的更详细讨论，请参见第 6 节）。在下文中，我们描述了可用的或已知的实现方式的检测系统，该系统按发布的时间顺序列出（如表 2 所示），最后是关于已用于检查检测的其他诊断工具的部分。

5.1 rTurtle

支持 The OpenNet Initiative [79]进行分析的数据已通过未公开的客户端收集，但有关数据集的详细分析已在[63]中发布。本文报告了一种基于收集到的数据进行检查的算法（请参见图 13）：如果测试发现了阻止的证据，则可能的动机是：DNS 阻止，IP 阻止，无 HTTP 答复，RST，无限 HTTP 重定向，阻止页面。

从测试的描述中可以推断出，该工具向给定的目标执行 HTTP GET 请求，并收集 HTTP 答复和应用程序级别的错误日志。表 2 中报告了使用此工具检测到的检查技术。我们注意到 HTTP 篡改的检测是部分的，因为对返回的 HTTP 响应的内容的分析仅限于寻找手动编译的字符模式列表对应于阻止页面。

部署架构没有显示集中控制，而是将探针手动分发到所选国家/地区并由用户操作。报告不是自动的，分析是集中的而不是自动的。一种检测到的技术（TCP 中断）利用了来自一个国家/地区的不同探针的结果，并测试了一段时间（一周）内的重复次数。

```
 1 IF NOT got DNS reply
 2     THEN outcome is ''DNS blocking''; END.
 3 check presence of DNS redirect
 4 IF NOT got reply to SYN
 5     THEN outcome is ''IP blocking''; END.
 6 ELSE IF NOT got response to HTTP request
 7         THEN outcome is ''No HTTP Reply''
 8         ELSE check whether outcome is:
 9                 ''RST'', or
10                 ''Infinite HTTP Redirect'', or
11                 ''Block Page''
12 END.
```

Fig. 13. Detection algorithm applied to *ONI* data: pseudocode as inferred from [63].

图 13 应用于 ONI 数据的检测算法伪代码

5.2 Herdict

“Herdict”平台[70]是一种基于人群的审查监控系统。其主要界面包括一个网站，用户可以通过该网站在其浏览器中报告网址的“可访问性”；这样，该平台就可以利用众包来收集用户感兴趣的目标并执行应用程序级别的审查测试。待检查的 URL 均由数量有限的附属组织建议，并由用户自己提供。在图 14 中，显示了用于提交测试判决的表单的屏幕截图：通过单击“可访问”或“不可访问”，用户可以提供有关应用程序级别可达性的判决。这种方法的简单机制包括为用户提供一些感兴趣的 URL，并接收其对可访问性的判断以及用户的 IP 地址（因为其浏览器已连接至 Herdict 网站），以及一些辅助浏览器，相关数据，以便可以通过地理位置推断用户位置，并可以通过用户/探针的源 IP 汇总判决。

通过浏览器模块（“插件”）提供了一个附加接口，该接口：（i）收集用户访问的每个网站的 URL 并将其发送到 Herdict 平台，并根据该网站的访问情况返回响应（2）允许用户快速报告网站是否可访问。用户可以禁用第一个功能。此外，还会向用户提供注册表格以描述其位置（该位置将与所有用户的报告相关联）。这构成了有关可访问性度量条件的元数据收集的另一种形式。

考虑到这种检测方法的原理，可以将其视为在应用程序级别上对目标的审查，因为整个协议栈必须不受阻碍地工作才能提供网页渲染的最终结果（因此包括 HTML 和脚本处理）)。更准确地说，由于用户判断涉及评估她看到的结果是否应被视为“访问”，因此应将其视为“用户级别”审查制度。

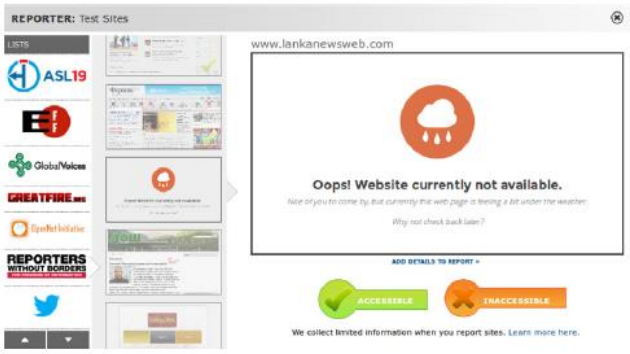


Fig. 14. The *Herdict* platform: a screenshot of the submission form. On the right a frame showing the *target* as retrieved by the browser (in an i-frame), and below the two buttons to report: “accessible” or “inaccessible”. On the left a menu of URL lists proposed by affiliated associations is shown.

图 14 提交表单的屏幕截图。右边是一个框架，显示浏览器检索到的目标

（在 iframe 中），下面是两个要报告的按钮：“可访问”或“不可访问”。在左边显示了一个由附属协会推荐的 url 列表菜单

5.3 Alkasir

Alkasir 主要是专门用于受限网站列表的规避工具。该工具是系统的一部分，该系统包括网站[8]，客户端应用程序和一组未公开的代理，这些代理用于将用户流量引导到被阻止的网站。该工具不是开源的，但可以免费下载。授予访问权限的 URL 列表是按每个国家/地区进行管理的：只要满足以下所有条件，就可以允许用户通过 Alkasir 代理隧道传输其流量：

- 该用户本人或来自同一国家/地区的另一个用户已将该网址报告为被阻止
- Alkasir 系统的运营商已验证 URL 是否符合 Alkasir 提交 URL 的政策[145]
- Alkasir 系统会验证所提交的 URL 是否已从用户所在国家/地区屏蔽

只能通过 Alkasir 客户端以 URL 列表的形式提交 URL。系统将通知用户是否以及哪些 URL 已被验证为被阻止从其国家/地区访问并且符合 URL 提交策略。

被视为系统阻止的 URL 的报告以嵌入产品网站中的 google map 的形式给出，可从平台网站访问[8]。还提供了报告按国家/地区列出的已阻止 URL 的网页。

没有公开 Alkasir 工具的检测技术。但是，鉴于公众可以使用阻止检测的结果，因此该系统已在审查检测平台之间进行了考虑，因为它实际上可以用作检测服务。通过使客户端更新被阻止的 URL 的信息并检查客户端生成的流量跟踪，，我们已经验证了在 DNS，TCP，HTTP 和 TLS 级别检查目标的可达性，因此该平台至少可以检测到被篡改的沟通阶段。奇怪的是，实际上只考虑国家/地区级别的粒度来选择是否使用通过 Alkasir 代理的隧道，而平台会检测到用户 ISP，并将隧道 URL 的列表限制为被该特定 ISP 阻止的 URL。通过考虑 Alkasir 阻止报告并将其与有关检查系统的文献中已知的内容进行比较，可以证实这些发现。尽管如此，报告中没有有关阻塞技术的详细信息，因此作为检测平台，其用途有限。

Alkasir 系统作为审查监控平台的缺点主要源于其作为审查规避工具的预期用途：分析和报告审查旨在限制用户可施加到 Alkasir 服务器的流量，而并非除

此之外，还有一个监控目标。如网站常见问题解答[8]所述，其原因是资源有限（带宽，代理服务器），仅针对实际需要的选定目标类别进行规避的限制才有必要向更大的用户群提供服务。

5.4 YouTomb

YouTomb 平台是由 Free Culture Foundation 的 MIT 一章创建的一项研究项目的产品，旨在监视视频发布平台 YouTube 上基于服务器的审查。该项目于 2008 年开始，自 2009 年以来已中止，但平台的公共界面仍然在线[23]。最值得注意的是，该平台的代码可通过自由软件许可 AGPL 公开获得[22]。定期从有限的一组来源中收集要检查其可用性的视频（该平台的目标），并从其 Web 界面执行数据提取（包括 YouTube 最受欢迎的视频）。对于类似的基于服务器的检测平台，该检测方法利用服务本身提供的显式检查通知。定期访问这组受监视的视频，直到检测到审查制度为止，然后记录审查制度之前的发布时间（“删除”）以及删除原因。对于每个受监视的视频，检测结果均由“状态”标签表示，其中包括：

- up－未经审查；
- down：tos －违反服务条款；
- down：user －用户自己已删除视频；
- down：copyright：holder －状态行中的版权所有者已要求删除；
- down：other －不明原因的 down;
- unknown：private-状态未知，因为视频是私有的；
- unknown：only18-状态未知，因为视频是针对成人观众的分级。

审查检测的结果通过 Web 界面公开，其中带有缩略图和一些元数据的最新审查视频列表保持更新。该平台允许根据标题文本和版权所有者（状态标签中提供的超文本链接）进行搜索，结果按时间顺序或视频观看次数显示。对于每个报告的视频，显示的元数据为：指向视频的 YouTube 页面的链接； YouTube 用户 ID（以及指向个人资料的链接）；上传时间；视频状态（包括版权持有人，如果经过审查）；下架时间； “说明”文本和标签；以及视频不同部分的 4 个静止帧的缩小版本。

尽管已停止监视，但是 2008-2009 年期间的结果报告以及最重要的源代码可

用性使该平台值得考虑。

5.5 Greatfire.org

Greatfire.org 平台提供了一个 Web 界面[66]，该界面显示了中国实施的审查制度的监控活动的结果。它还允许用户提交 URL 和关键字以测试是否被阻止：将反复检查被阻止的目标。尽管只限于一个特定国家，并且未披露有关检测方法和基础结构的许多详细信息，但是 Greatfire.org 是有关 Internet 审查的重要信息来源。

除了用户提交的 URL 和关键字之外，网站上的文档还指出，要监视的目标是从“朋友”项目中自动收集的，这些项目是：Autoproxy[118]，中国数字时代[24]和 Herdict[70]。这些报告按以下类别进行组织：Alexa 前 1000 个域名，百度搜索，被阻止，域名，谷歌搜索，谷歌网站，HTTPS，IP 地址，关键字，纽约时报中文文章，一个字符关键字，三重阻止关键字，URL，微博搜索，维基百科页面。

从报告的数据以及网站的“常见问题解答”和“博客”部分中的文字描述中，可以推断出检测技术是有效的，并且检测到的审查技术是表 2 中报告的技术。如第 4 节所述，可以进行检测测试，但有一些专业知识：该平台能够执行一种基于服务器的审查制度的检测，将标记为“ selfcensored”的关键字标记为可以从百度中文搜索中生成明确的审查制度通知的关键字新浪微博中文微博平台的搜索引擎和搜索工具。在这两种情况下，都是通过在包含关键字的搜索查询触发的响应中查找显式检查通知文本来执行检测的。

根据报告数据得出的检测体系结构至少包括一个基于美国的探针和一个中文网络的探针。用于生成触发器的工具是 curl，通过从中国网络内部收集对触发器的响应来执行推断审查技术的测试（在结果的随机采样中最多可以看到 4 个探针）并将其与美国内部的回应进行比较。

另一个值得注意的特征是，该平台通过评估平均下载速率并将目标小于 5 kbps 的目标标记为“其他受限制”，从而检测到软审查或限制。

5.6 OONI

OONI 项目[146]设计了一种审查检测架构，该架构由[57]提出，在撰写本文时

（2014 年 6 月）正在积极开发中。它是一个自由软件项目，是与之紧密集成的更广泛的 Tor 项目[120]的一部分。该体系结构的主要组件是 ooniprobe 工具，该工具可以在尝试访问目标服务器或辅助服务器之一时执行几种不同的测试。另一个组件是一个名为 oonib 的后端，它被实现为服务器的部署，具有帮助测试的助手的作用，这些测试需要对通信的双方进行控制。此外，它们还用作测试结果报告的存储库。撰写本文时，整个体系结构已集成到 M-lab 中。

ooni-probe 组件可以用作独立的本地控制工具；它是用 Python 编写的，得益于该语言可用于处理网络的高级库。

ooniprobe 支持的审查检查检测是：

- 内容拦截测试
  - DNS 一致性
  - HTTP 请求
  - TCP 连接
- 流量操纵测试
  - HTTP 无效的请求行
  - DNS 欺骗
  - HTTP 标头字段操作
  - Traceroute
  - HTTP 主机

第一组（内容阻止）需要在输入中检查一个或多个目标，而第二组（交通操作）则不需要，可以通过与帮助服务器进行交互来执行。

内容阻止测试分为两个阶段：（i）探查流量的生成和（ii）结果分析或与基本事实的比较。

使用 Tor 应用程序[46]获得 ground truth，Tor 应用程序是一种传输层代理，可提供对为隐私保护而设计的覆盖网络的访问，也可用于规避审查。实际上，在探针的同一主机上运行的 Tor 应用程序为本地网络应用程序提供了 SOCKS 5 [100]代理服务器，该代理服务器在用于遍历监视设备的加密电路中隧道化 TCP 和 DNS 流量，而不会暴露任何触发器。通过隧道访问的目标被视为未篡改。

5.7 Weiboscope

Weiboscope 平台已在[61]中提出，并已被用于分析中国微博平台新浪微博的服务器端审查。该平台提供了一个 Web 界面[83]，在该界面上，最新消息以中文文本列表的形式报告（带有自动鼠标悬停翻译成英文），显示在已删除消息的屏幕快照的旁边，并带有日期。创建和删除（图 15）。从屏幕快照的纵横比和始终显示在屏幕顶部的图标（显示信号强度和电池），我们可以推断出使用移动浏览器（可能是模拟的）来渲染消息页面并获取屏幕截图，并且可能还检索网页，以便获得更轻便且易于解析的版本。

在页面底部，将生成一张“审查指数”随时间变化的图表，定义为 104 C，其中 C 是审查过的帖子数，N 是已发布帖子的总数；该数字给出了每 10^4C/N 条已发布邮件中被检查邮件的比率，并且以日细度显示表示当天的平均值（2014 年上半年的值最低为 14.11，最高为 70.1）。原始海报的地理位置（由新浪微博 API 提供）用于绘制每个省（仅在最后一周）每日检查报告指数的热图，一目了然地显示了作者在哪个省已被审查最多。

根据 Fu 和 Chau [60]描述的方法，收集的数据是跟踪选定的新浪微博用户样本的发布历史的结果。



图 15

平台公开的数据库可以通过文本形式查询删除消息中出现的术语，2012 年的整个数据库（带有匿名用户名和消息作者 ID）都可以作为 CSV 文件下载[82]（每周拆分）。导出的数据库的字段包含消息，用户和原始消息的匿名 ID（如果是重

新发布，即另一条消息的引用报价），消息的文本以及创建和删除日期。

数据库报告的统计信息的示例是：

weibo messages	226,841,122
deleted messages	10,865,955
censored messages	86,083
unique weibo users	14,387,628

与 Greatfire.org 平台不同，Weiboscope 不允许用户提出要检查的敏感术语，而仅充当报告前端。

5.8 Samizdat

作者已经获得了用于收集[114]中分析的数据的工具，并且可以在分布式代码管理平台 GitHub [113]上公开访问。

该工具包含一个 Python 脚本，该脚本从博客 URL [122]下载要检测审查的目标列表，然后执行以下类型的测试：DNS 解析，备用 DNS 解析器检查，Web 内容访问和变量基于关键字的网络访问。在 DNS 篡改检测中，通过向探针默认解析器和打开的解析器列表发出名称解析请求来区分劫持和注入的情况。第三种类型的 DNS 篡改检查是通过利用 Coral CDN 进行的：原始主机名后附有“ . nyud.net”，使其成为 CDN 的子域，并检查了新 URL 的可访问性。在通过 CDN 和直接访问获得的结果之间不会进行结果的自动比较，但是潜在地，该工具可以判断内容是否存在差异（如果两者均可以访问），或者如果仅针对特定 URL 进行了审查，则可以提供有关审查系统机制的更多见解。

可以使用网络搜索引擎缓存（例如 Google 缓存）对目标进行访问时进行类似的考虑，该缓存允许通过查询搜索引擎来访问位于给定 URL 的网络资源的副本（因此携带目标的 URL 作为 HTTP 请求的请求字符串中的参数）。在这种情况下，无需对通过 Web 缓存和直接访问获得的结果进行自动比较，但是可以再次推断出内容的修改和审查机制的洞察力。

5.9 Spookyscan

Spookyscan 是[51]中介绍的检测技术的实现，并在第 4.1.3 节（TCP 级可达性）中进行了描述。该检测技术旨在揭示客户端与服务器之间的 TCP 级别可达性，

其显着特征是两者都不需在测试仪的控制下。该技术的适用性仅限于呈现 IP 协议特定行为的客户端。

源代码可根据 GNU 通用公共许可[89]公开获得；它是用 Python 编写的，并且是为 linux 平台开发的，但是它应该可以很容易地移植到其他联合国机构。还存在一个 Web 界面[90]，用于执行测试并实时报告结果。

必须提供的输入数据是：

- **服务器 IP 地址：**我们要测试的探针的可访问性目标的目标，
- **服务器 TCP 端口：**针对目标的
- **客户机 IP 地址：**针对探针的

如果满足检测算法的先决条件（客户端上 IP ID 字段的可预测性），则报告将显示客户端是否可以在 TCP 级别上与服务器进行通信，或者通信的哪一侧被阻止。测试数据将被存储并可以通过特定的 URL 进行访问，如果未明确删除，则有效期最长为测试请求后的一周；因此，没有提供其他人员测试的报告，也没有进行重复的监视。

5.10 encore

Encore 工具从（可能不知道）网页访问者收集审查的证据。设计原理是从第三方跟踪技术（Roesner 等人[131]）中借用的，在这些跟踪技术中，经过检测的网页通过从以下位置执行脚本并将数据报告回第三方服务器来使客户端浏览器执行（网络）活动。 。根据项目页面[62]上的描述和可用代码[17]的推论，应用程序部署由执行目标选择并充当存储库的服务器以及许多参与招聘的网站组成（之所以称为“旁观者”，是因为他们不参与任何阶段，而是招募探员。“旁观者”托管网页中包含 HTML iframe 元素，该元素链接了证据收集代码。探针是位于已检测网页上的用户的启用 JavaScript 的浏览器。表示证据收集活动的序列图如图 16 所示。

探针执行的唯一测试类型是 HTTP（应用程序）级别的可达性测试。测量阶段包括需要嵌入外部 Web 资源（目标）的脚本。这使浏览器对目标资源发出 HTTP GET 请求，并尝试呈现返回的内容。如果获取和渲染均成功（无论实际上收到了什么内容），则将“成功”情况报告回证据收集服务器；如果获取或渲染

失败，则会报告“失败”情况。根据我们在第 4 节中提出的审查检测系统的特征，此工具在已发布的实现中仅操作目标选择和证据收集阶段。特殊的招募方法不允许安排激活时间和探针的网络位置，因为它们是根据用户对“旁观者”网站的访问而加入系统的。目标的集合委托给 Herdict 平台。项目网站上没有报告结果分析，并且可以从已发布的代码中推断出证据收集结果是通过多维数据集时间序列分析系统[36]进行存储和处理的（反过来基于 noSQL）方法[21]）。在任何情况下，用户参与都不会参与任何阶段，这是在后台执行的征募和评估阶段，恕不另行通知。

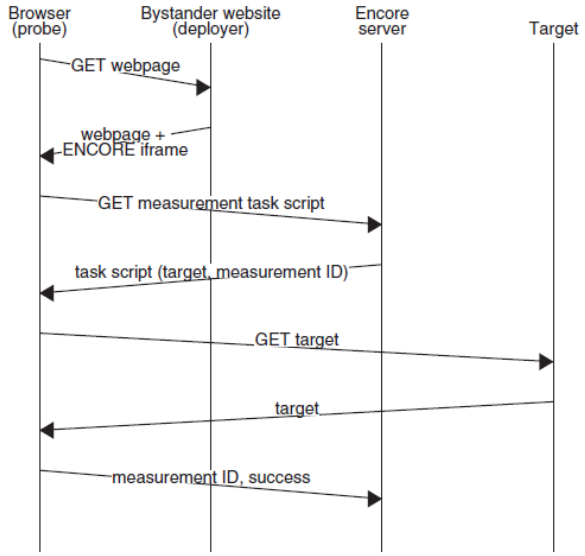


Fig. 16. The *encore* tool: sequence diagram of evidence collection (inferred from code [17]).

图 16 encore 工具

由于 Encore 仅公开有限的功能并且在单个服务器上运行，因此即使它间接利用了一组异构的分布式组件，我们也将其归类于各种工具中。从收集到的证据的性质（HTTP 可访问性和网络资源的呈现）可以明显看出，单独使用它来推断审查制度既容易出现误报（例如，暂时无法访问）又会出现误报（阻止页面，错误页面，而内容混杂的内容都将返回“成功”）。结果，要被认为是实际的审查检测平台，该系统必须严重依赖于分析阶段，该阶段目前尚未公开。该检测系统的基本优势在于减轻了与用户的接触并使他们继续参与检测系统的必要性，因为没有明确要求他们进行任何活动，并且他们出于个人兴趣和欲望访问了所插入的网页。这将需求从吸引用户转变为吸引网络发布者，但是由于每个参与该系统的网站都可能招募其所有观看者，因此可能会产生乘数效应（许多客户甚至很少有“旁观

者”）对于高流量网站而言非常重要。这一方面带来了扩展规模的必要性，以支持大众网站反弹的流量，另一方面又避免了对测试目标产生过多的人工流量，这可能会对感兴趣的服务器和网络产生不利影响。目前在项目网站上没有讨论这些方面[62]。

5.11 其他诊断工具

服务质量的选择性降级已被证明是一种检查技术（请参阅第 3.5 节）。原则上，可以使用性能测量和网络中立性检查来检测与受检查目标相关的此类损害。实际上，[9]中所述的伊朗互联网审查制度分析是通过利用性能分析工具，即网络诊断工具（NDT）[80]来完成的。这种部署的一个显着特征来自参与测量的探针的性质：NDT 嵌入在可免费下载的应用程序中，这是对等文件共享协议 bitTorrent 的实现。另一个特殊的特征是可能需要限制检测目标检查的工具的使用，这是需要专门配置的服务器（具有 ad hoc 网络堆栈修改功能的 Linux 机器）的需求。

审查分析文件中引用了其他网络诊断或性能评估平台，但未报告直接从其使用中获得的结果。一个这样的例子是 Netalyzr [94]，它是一种实现为 Java 应用程序的网络诊断平台，可以从浏览器内部下载并运行该平台，执行测试以检测 HTTP 透明代理，DNS 查询重写和 QoS 参数的存在。虽然 Netalyzr 进行的测试原则上可以用来检测审查，但出于道德原因，作者明确避免了审查。但是，在层析成像设置中检测 DNS 篡改和 HTTP 篡改的方法与检查机制相关，因此已在表 1 中列出。

另一个专门用于检测流量整形或阻塞的工具是 Glasnost [47]。该工具使用层析成像部署，并探测网络，以重放预先记录的 TCP 双向流量跟踪并评估已实现的吞吐量。提供了针对不同应用程序的测试（使用相应的流量跟踪），即：BitTorrent，eMule，Gnutella，电子邮件（POP），电子邮件（IMAP4），HTTP 传输，SSH 传输，Usenet（NNTP），Flash 视频（例如 YouTube） 。

6. 审查检测架构，工具和平台的特征

通过对文献（第 4 节）以及可用的检测工具和平台（第 5 节）的分析，我们

得出了审查检查体系结构，平台和工具（统称为“检测系统”）的特征。在比较和讨论中，我们已将没有公开实现的检测系统视为体系结构。除此之外，每当它们适用时，都将根据同一组属性对它们进行评估并与其他系统进行比较。在我们的研究中，我们考虑了总共 15 种工具，平台和体系结构：为了能够比较如此多样化的系统集，我们选择了图 17 中描述的属性列表。为每个属性提供了一个定义。在下文中，以及关于在考虑的系统之间的可变性的评论；在上一节中介绍并讨论了概念和定义后，将报告相关的参考资料。

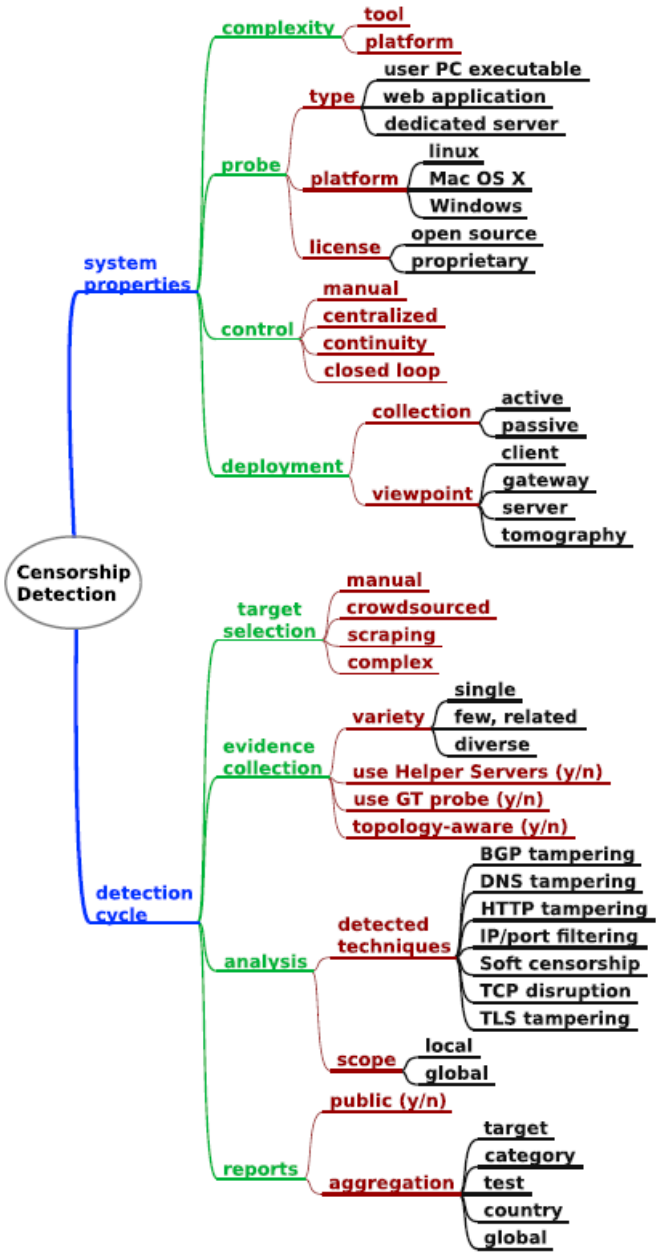


Fig. 17. Censorship detection architectures, tools and platforms: hierarchy of characterization properties.

图 17 审查检测架构、工具和平台

表 3 还总结了所调查的体系结构，平台和工具的特性和比较，其中，对于每个考虑的检测系统，除了检测到的检查技术外，还评估了相关的特性（表 2 中已列出）。对于第一个实现，按发布的时间顺序列出了考虑的检测系统。对于在诸如 OONI，Samizdat，Weiboscope 和 Spookyscan 之类的学术出版物中介绍过的系统，已经考虑了该论文的年份。对于其他人（即 Herdict，Alkasir，YouTomb，Greatfire.org），则考虑了相关项目网页上提供的历史或演示信息；为确保代码公开时间已从源存储库中获取；在[57]被认为是首次发布的年份。

属性定义和讨论的列表如下。

6.1 Complexity

检测和监视审查的最终目标是通过几个步骤实现的，其中的度量只是一个步骤。与检测平台相比，工具的功能更受限制，主要集中在测量方面，并且缺少（如果不是全部）平台提供的大多数自动化设施；这些反过来又可以提供不同程度的自动化和完整性。审查监控平台追求其目标的步骤是：

- 目标的收集和选择
- 部署和选择性激活探针
- 收集测量结果
- 分析测量结果
- 发布审查检测
- 更新检测测试和标准

此外，审查检测平台可以提供管理服务器，测试结果和分析结果的存储库，以及帮助服务器以执行需要层析成像设置的测试。

在平台中，可以利用多个探针执行测量结果的分析，而工具通常会绑定到本地探针结果。这样就可以在单个主机上安装工具作为探针，而不会导致建立分布式平台的复杂性，在分布式平台中，除了需要管理多个访问权限之外，还可能需要非同寻常的系统管理技能地理位置分散的主机。

参照表 3，我们可以看到大多数考虑的系统都可以用作平台，因为它们不仅收集检查的证据，而且还分析和发布结果（Herdict，Alkasir，YouTomb，

Greatfire.org，Weiboscope）或执行自动目标集合或选择（YouTomb， Greatfire.org，Weiboscope）。我们着重指出，在后一种情况下，所有三个平台都将检测基于服务器的审查。

6.2 Probe

所采用探针的性质是强烈表征审查检测平台的元素。除了 Spookyscan 工具（Ensafi 等人[51]）外，所有考虑的工具和平台都采用基于客户端的观点，即流量数据是从客户端本身收集的，无例外地执行主动收集（请参见第 4 节）。)。对于工具 encore，收集运行结果 JavaScript 代码的浏览器所看到的可达性结果以及对于检测主动请求目标资源的基于服务器的检查（YouTomb， Greatfire.org，Weiboscope）的平台而言，这些平台主动请求被监控网站上的目标资源。

一个主要区别是部署在普通用户工作站上的探针与部署在专用服务器上的探针。在第一种情况下，可以采用具有广泛地理分布和行政多样性的潜在大量探针。在第二种情况下，平台可以利用对探针的完全控制，但是需要访问受监视网络中的服务器。

另一个区别与探针应用程序的实现有关，为此可以使用不同的编程语言并支持不同的开发平台。对于几种工具（即 OONI，Samizdat，rTurtle，Spookyscan），使用了 Python 脚本语言：这是一种解释语言，带有可用于不同平台的解释器的实现，原则上可以支持所有这些工具。如果可以使用该工具的 C 或 C ++源代码，也可以这样说，因为这些语言的编译器非常普遍。由于移植到不同的系统可能是一项艰巨的任务，即使从理论上讲也是可行的，所以我们采用了“受支持的平台”的保守定义，考虑到只有提供软件包或针对安装的特定说明的平台才被考虑在内。给定的。一种广泛支持的情况是，探针是 Web 应用程序，因此可以通过 Web 浏览器运行。这种情况的限制适用于需要 JavaScript 的情况；如果探针是附加组件（特定于浏览器的情况），则甚至会更多。

6.3 控制

审查检测系统的控制范式可能会有所不同：对于独立工具，直接的用户干预是唯一的控制，而对于利用多个探针的分布式平台，则可以采用集中式或分布式

方法。

对于利用众包收集证据的系统，将控制权委派给用户，由用户单独确定时间和要测试的目标。其他检查检测阶段，例如目标的收集和选择或所收集证据的报告，可以通过与集中式服务进行交互来执行。

独立工具和分布式平台之间共享的可能性是自动重复证据收集阶段：即使对于用户手动操作的工具，自动重复进行探测也可以在给定的时间范围内收集证据，而无需人工干预。

与控制范式相关的一个属性是自动使用先前分析的结果来通知新的证据收集回合的计划。这种“闭环”控制范式可用于最大程度地降低对网络的探测影响，提高对最近更改的条件进行探测的频率，加深分析的复杂性，所有这些都基于检测到的检查技术和状态。可以在自主计算中找到这种方法在分布式监控平台领域的模型（有关专门的调查，请参见 Hueb-scher 和 McCann [75]）。

6.4 部署方式

检测技术（以及采用它们的系统）的特征在于能够生成有目的的网络流量（主动方法，与被动方法相对）。这种观点，即收集证据的探针的作用，反过来又严重影响了适用的检测方法和可以揭示的检查技术。有关相关的介绍和讨论，请参见第 4 节。我们还注意到，所有考虑的检测系统都采用主动收集方法和客户端观点，因此在表 3 的比较中尚未报告此属性。

6.5 目标选择

当检查审查证据时，审查检测平台和工具将面临这样一个问题，即在检查时要考虑互联网上可达到的数十亿个目标中可处理的目标数量。我们将此称为“大海捞针”问题。

这对于主动证据收集方法尤为明显，该方法必须在每个时间间隔内多次单独检查每个目标，每个探针，每个测试。当检测算法检查基于关键字的审查技术时，也会遇到类似的困难：在所有可能的单词中选择用作触发的单词也是“大海捞针”的问题。对于被动证据收集而言，这也是一个问题，因为为了从整个检查的流量中提取特定的特定流量，必须使用取决于所考虑目标的过滤规则。

解决此问题的简单方法是手动收集目标列表。选择要检查的特定目标的标准可以根据检测系统用户的兴趣而变化。对于研究者们来说，更普遍的情况是他们正在探索互联网审查现象。在频谱的另一端，我们可以设想特定内容或在线服务的发布者，以验证其在不同国家/地区的可访问性。

少数经过考虑的平台和工具允许用户输入要检查的特定目标（以 URL 的形式）。

有些平台允许对目标进行众包（仅限于由其 URL 标识的 Web 资源），即提示用户输入资源的 URL，收集并提供完整列表供其他人检查。这是一种收集目标的有效方法，这些目标既对用户感兴趣，又可能对最近的目标进行审查。Herdict 项目[70]提供了这种方法的一个示例。

在我们的描述中，手动收集方法和众包收集方法之间的区别在于，在第一种情况下，后续阶段仅涉及用户，而在第二种情况下，目标将与其他用户共享，并且可能在整个系统范围内进行测试。

在有关审查制度和审查制度检测的文献中发现的另一种方法，是利用通用搜索引擎来获取与敏感主题相关的 URL 的更新列表，这些列表是根据搜索关键字选择的。关键字的选择可以通过工具/平台设计者的常识来指导，并可以根据先前对每个被调查国家/地区的审查内容进行的实验研究得出结论。检索由专门的在线目录服务提供的 URL 或 IP 地址的列表涉及类似的标准和过程，例如列出开放的 HTTP 代理，开放的 DNS 服务器，Tor 节点，VPN 提供者等。

我们将通过访问此类在线列表和文档执行的目标收集方法定性为“抓取”，这可能涉及某种格式转换和解析。

我们统称为“复杂”的其他方法，除了简单地抓取第三方网站和服务外，还采用了多步过程（例如，它们首先收集潜在的关键字或主题，然后在常规搜索引擎中使用它们来查找与它们相关的 URL），或采用某些特定的算法或过程来建立目标列表，如下所述。

[136]（参见第 4.3.3 节）介绍了“大海捞针”问题的第一种解决方案（请参阅第 4.3.3 节），其中定期从多个来源中抓取信息以提取目标列表。被考虑。作者不在此方面，仅描述用于收集检测算法输入的信息。下文中将对此类来源进行简要说明。

- **用户输入：**系统用户通过用户界面提供的 URL 的集合
- **OpenNet Initiative 的 Herdict [70]：**定期抓取经过测试的 URL 的在线报告
- **有关选定主题的 Google 快讯：**订阅主题互联网审查，网络中立性，言论自由和人权，IMAP 客户端会通过电子邮件发送有关该主题相关搜索结果的每日报告，进行处理并送入系统
- **互联网趋势：**搜寻 Google 热门趋势 29 和 Twitter30 作为关键字；这些用于查询 Google 并获取每种趋势的前 10 名结果。在[136]中没有给出关于如何从趋势中推断出关键词的详细信息，我们推测，除了返回文本的微不足道的分类之外，还可以应用诸如潜在语义分析[33]之类的关键词提取技术
- **搜索 ONI 类别：**Open Net Initiative [79]为审查目标定义的类别列表被认为可以提取 10 个关键字（新闻媒体，言论自由，娱乐，政府，恐怖，色情，赌博，宗教，网络中立和人权）；对于每一个 Google 搜索引擎的前 100 条结果，都应予以考虑

YouTomb 项目提供了一种从 Web 来源提取数据的实现方式（请参见 5.4 节），其中 Python 脚本用于从新闻聚合平台提取 YouTube 视频的 URL。通常，目标集合活动的自动化可以从网络数据提取的文献中受益（有关技术的最新调查，请参见[55]）。

文献[33]中采用了一种正式的关键词提取方法，其中的检测方法基于关键词类型的触发。[33]的作者建议将“潜在语义分析”（Landauer 等[97]）应用于以中心目标语言表示的文档集（在概念证明中，维基百科的中文部分为正在分析的审查系统是“中国防火墙”。通过这种技术，反过来利用奇异值分解（Klema 和 Laub [88]），将语料库文档和关键字映射到较低维度的“概念空间”，从而将具有相似出现属性的关键字关联在一起在“概念”中。从已知的审查关键字开始，这些可以映射到其相关概念，然后导致新的潜在审查关键字。同样，直接从敏感主题开始，相关概念会映射到一组要进行审查的关键字。尽管在[33]中已采用此方法来收集基于 HTTP 关键字的审查的关键字列表，但它也可以用于生成查询以从 Web 搜索引擎中检索 URL 列表。

为了执行 DNS 篡改的检测，通常使用的方法要求在被审查的网络中存在一个探针，但是在审查设备充当开放解析器的情况下，可以从被审查的网络外部直接

进行探测。一种有效的方法，该方法利用对给定区域具有权威性的名称服务器的控制：将查询发送到地址的整个公共可路由 IPv4 空间（或一个给定的国家/ISP/AS），[31]要求解析受控区域特制的子域。通过记录所有到达受控权威服务器的请求，可以推断出开放式解析器的存在和特定类型，以及在经过特殊设计的查询中编码的 IP 地址（图 18）。使用受控制的名称服务器的原因在于，它允许区分开放转发器子类型（图 18 中的情况（2））和其他子类型，即开放递归，可能是错误配置的和无害的名称服务器。然后认为开放转发器的子集可能与恶意活动有关（在[38]中与网络钓鱼或与恶意软件有关，或者也包括审查），并成为直接主动探测的目的。

可以通过对遭受基于客户端的审查的应用程序的二进制文件进行反向工程来获得关键字列表，例如 TOM-Skype（Villeneuve [148]，Knockel 等人[91]）和 SinaCU（Aase 等人[2]）。。最有趣的是，在经过分析的情况下，列表是通过网络更新的，在[2]中，作者报告已提取了更新的 URL 和解密密钥，从而能够跟踪一段时间内黑名单的变化。

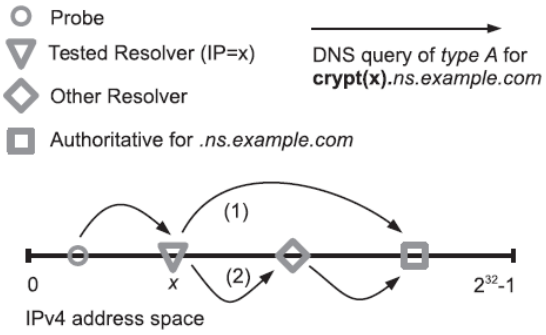


Fig. 18. Finding and characterizing Open resolvers. The horizontal line represents IPv4 address space, the controlled authoritative resolver collects the queries; probed host with IP *x* is detected as (1) *open recursive* or (2) *recursive forwarding*. Figure inspired by [38, Fig. 1(b)].

图 18 寻找和描述开放解析器。水平线表示 IPv4 地址空间，受控的权威解析程序收集查询；检测到探测主机的 IP X 为（1）开放递归或（2）递归转发。

6.6 证据收集与分析

检测系统的核心功能是通过测量和随后的分析收集检查证据。这两个任务是严格连接的，由于简单的分析过程，在某些系统中可以将其视为一个阶段。但是，除了在概念上将任务分开之外，还有检测系统可以在不同的时间执行它们。旨在

收集检查制度证据的各种测量和测试已在第 4 节中进行了广泛论述，并在表 1 中进行了总结；表 2 报告了通过不同平台和工具收集的证据类别。

除了为收集证据而进行的测试类型外，检测系统的另一个特点是它在处理审查类型方面的特殊性。据此，我们将检测工具分为三类：执行一次测试的专用系统，执行少量严格相关测试的中间系统，以及执行大量证据测试的通才检测系统。从表 3 中我们可以看到，某些系统可以执行多个复杂的测试，而平台可以具有单个可访问性测试。因此，检测系统的复杂度与执行的测试和分析的复杂度没有直接关系。

证据收集活动的另一个方面是辅助服务器的使用，即采用受控目标，收集或记录传入的网络流量。这些可用于断层扫描设置。

通过假设某些平台或工具不受制于检查中的检查技术，它们配备有特殊的探针，可用作地面实况或预言。因此，比较了来自地面真相调查的结果和来自各个领域的结果，从而推断出它们不同时的审查制度。

最后，结果分析可以在本地或全局范围内进行。对于进行局部分析的检测系统，将对探针的结果进行分析以了解典型的检查异常，或者检查其一致性，或者与从同一探针收集证据的基本事实进行比较（常见的均值是 Tor 覆盖网络）。所有这些情况都意味着操作仅限于一个探针，不需要其他组件的支持，因此被称为“本地分析”。另一种可能性是集中收集来自多个探针的结果，并一起分析它们，利用现象的多探针视图来推断审查制度的存在和类型。

6.7 Reporting

所考虑的检测系统以不同形式报告收集的证据的分析结果。实际上，它们全部都能产生单个探针和单个检测测试的分析结果。不同之处在于此类结果的公开展示及其汇总水平。

如果报告是可公开访问的，因此无论用户参与测量过程如何均可使用，则表 3 中将报告标记为“公开”。报告的汇总级别分为：“目标”如果平台范围的结果可用于每个测试目标；如果目标是按粗略的主题类别（例如成人内容，宗教，新闻和规避行为）分组的，则为“类别”；“测试”，如果每个测试的结果均可用，则表明检测到特定的检查技术；“国家/地区”（如果检测结果按执行检测的国家/地区

汇总显示）。

7. 讨论与结论

在本次调查中，我们收集并分析了有关互联网审查，审查规避和审查检测的文献，以便研究可用于审查检测的方法，技术，体系结构，平台和工具。我们提供了有关 Internet 审查制度和相关概念的概述，并提出了审查制度的特征和所采用的审查技术的参考说明，作为后续讨论的基础（图 1）。我们分析并讨论了所参考的论文采用和提出的技术和体系结构，并提供了按时间顺序排列的参考书目（表 1），并且我们研究并分析了可公开获得的检测工具和平台，两者均已描述。在学术文献中没有。我们提出了一种检查检测系统的特征，并从这种特征的角度描述和讨论了所考虑的系统（表 2 和表 3）。

尽管被调查的话题还比较年轻，但是我们发现部署设置，检测技术和辅助服务的可变性很大。在下文中，我们讨论由所考虑的检测系统代表的现有技术。

随时间推移的演变：从表 2 和表 3 可以看出，从考虑到的特性的时间顺序来看，没有明显的趋势：几乎所有方面都随着时间的推移而再次出现，没有明确的开始或结束年份，这些可能表明采用或不采用技术和设置。造成这种行为的一个可能原因是调查的时间跨度有限：虽然互联网审查制度早在 2000 年就已成为学术研究的主题（有关中国互联网学术文献的一般调查，请参见[71]），解决这个问题的研究领域主要是社会科学。要找到详细的技术分析以作为检测方法或技术，我们必须等到 2003 年和 2006 年（Dornseif [48]，Clayton 等人[31]，Clayton [30]），而要获得可用性必须达到 2009 年的工具和平台数量。这将所分析的时间间隔的跨度限制为仅 6 年，证明了该主题的相对年轻。

可以通过考虑被监控的检查系统随着时间的推移而演变来解释被检测到的检查技术缺乏明显趋势的趋势（例如，从 2006 年到 2013 年，中国的 TCP 中断在几篇论文中有所变化，采用了不同的检测方法和分析方法）。此外，尽管有新的和更先进的审查系统可用，但目前仍在使用并检测到最古老的审查技术（DNS 篡改）（Nabi [114]）。

结果发布：除了 Weiboscope 以外，最近提出的检测系统忽略了发布阶段，主

要集中在新颖的测量技术和部署设置上。此外，他们专注于特定且有限的证据收集技术：encore 收集渲染网页嵌入组件时的成功或失败结果，但无法访问测试资源的内容，并且未提出从此类证据推断审查制度的算法；由于采用了独特的技术，因此可以仅收集 IP /端口过滤的证据。

Herdict 提供的信息最多，提供时间序列图（带有重要事件的注释，例如 2011 年 1 月的埃及断开连接），报告最多的国家/地区，URL，URL 类别，带有国家/地区代码的世界地图基于总计的数据显示为大小不同的点，并可以下载报告的 CSV 数据库。同样， Greatfire.org 提供了全球最受欢迎的网站的总体汇总统计数据 32，以及每个受监控目标的日历报告。服务器端的审查检测平台 YouTomb 和 WeiboScope 均提供按时间顺序排列的被审查目标列表。WeiboScope 还提供了中国各省的彩色地图，显示了被审查作者的位置。

对于报告设施所关心的问题，因此可以将 Herdict 视为主要示例，但由于证据收集程序有限，因此它无法以一定的可信度告诉停机情况下的检查，也无法推断检查技术（这可能会有所帮助）确认故意行为，并建议由谁负责，除了指出可能的附带损害和可能的规避手段外。在这个方向上， Greatfire.org 提供了更多的信息，但专门用于监视中国的审查系统。此外，使用一组有限的探针进行证据收集，可能会导致审查制度的可见性有限，这被发现适用于网络的不同部分（Xu 等人[159]），以及跨 ISP 的使用情况也不同（Anderson [9]）。

检测功能：Greatfire.org 是检测最多种审查技术的平台，其中包括 DNS 劫持，DNS 注入和常见的 HTTP 篡改，还检查了服务器端审查的检测。紧随其后的是 OONI 和 Samizdat，他们都收集了各种审查技术的证据。特别是 OONI 已明确设计为可以轻松添加新的证据收集测试（带有本地分析），因此，随着研究人员采用该平台，预计将支持的测试集和检测到的技术集将不断增长。

所有分析的检测系统都有特定的优点，特别是那些重点狭窄的系统（Spookiscan，encore，YouTomb，Weiboscope），但即使是范围最广的系统（Herdict 和 OONI）也无法涵盖检查检测的所有方面，因此打开了对全面解决方案的需求。更具体地说，OONI 专注于研究人员定义和实施新的证据收集方法的简便性，缺乏分析和发布组件，而 Herdict 可以部分解决目标选择问题并广泛报告结果，但在收集和分析方面非常有限部分。两者都缺乏对服务器端检查的检测，据

Bambauer[16]所说，这是一种检查方法，有望继续获得重视。Greatfire.org 平台包括服务器端检查，不依赖用户终端进行探测，而是专用于一种特定的检查系统（中国的长城防火墙），并且存在与探测器数量有限相关的问题。

目标收集：目标收集任务已在文献中以不同的方法进行了探讨，但是已实现的平台主要依赖于众包（Herdict，Alkasir，Greatfire.org）或从搜索引擎和其他 Web 服务中提取信息，这是一种特殊情况由服务器端审查的监控器（YouTomb，Greatfire.org，Weiboscope）代表。Herdict 平台反过来又成为了其他检测系统（例如 encore，Greatfire.org）的目标来源，并且通常也是文献中提出的体系结构中考虑的来源之一。值得注意的是，将目标收集的众包仅应用于 Web 资源，而不是通常应用于 Internet 应用程序。这可能部分是因为利用 HTTP 协议的 Web 和应用程序可能是最受审查的协议，而且还因为没有一种考虑的检测系统支持检查通用 Internet 应用程序。（最接近此目标的是 OONI，它已被设计为定义审查检测测试的框架。）因此，预计用户没有任何设施可以提交更通用的目标类型。

其他来源包括从相关实体的内部通信中泄露的黑名单（例如 Samizdat）或从基于客户端的审查实施工具中提取的黑名单。[136]中已简要介绍但尚未进行深入研究或在可用工具中未实现的一个方面是闭环控制，即自动使用分析结果来更新系统行为以改善覆盖范围，即检查检查的可靠性或粒度。

活跃的用户参与：除了 Greatfire.org 和其他检测服务器端审查的平台之外，所有考虑的工具和平台都依赖于用户参与，可以通过重复访问网站或安装和运行应用程序来实现。通过在第三方网页中插入可能的代码，可以减轻 Encore 工具中吸引和保留用户的必要性，从而可以出于自己的原因激励用户访问。文献[9]中采用了类似的方法，其中一些措施是由运行文件共享应用程序 lTorrent 的用户自动执行的。 Alkasir 平台可以提供一种替代解决方案，该解决方案主要针对审查制度，提供检测作为辅助服务（仅对实际发现的选定目标提供规避）。从抽象的角度来看，所有提示用户都以用户期望的其他方式来参与检测过程，但是由于用户不知道自己的参与，道德问题恶化了（Alkasir 并非如此）明确地让用户参与检测）。

7.1 挑战和总结

在考虑对互联网审查制度进行监控时，会出现许多问题，既涉及现象本身的复杂性质，也涉及其监控的技术含义。在下文中，我们讨论了挑战，并提出了可能的解决方案和研究方向，将与分析相关的问题与与测量相关的问题区分开来，将最后一个方面划分为大规模测量系统常见的方面和针对审查制度监控的方面。

7.1.1 审查分析的挑战

首先，互联网审查本身的现象很难定义。我们已经通过采用严格的技术方法解决了这个问题，但是很明显，审查活动背后的动机和预期目标会产生道德和实践上的后果；例如，为了阻止儿童色情内容的产生而拒绝访问儿童色情内容，因此与之相关的虐待不同于阻止涉及政治话题的信息以防止民众的有组织回应。互联网的全球性以及各国之间的差异以及合法，残酷，不当，有害的合法性，使得对互联网审查制度进行深入，全球范围的有效定义可能不可行。

鉴于互联网审查制度的完整定义仍未解决，并坚持我们在本次调查中提供的纯技术定义，我们还认为缺乏量化审查制度的重要指标。审查制度应旨在回答许多问题，最基本的问题可以表述为：对给定的一组用户实施的审查制度（如果有）的程度是多少？量化被调查的检测系统中的审查范围的度量标准不会超出被检测为被阻止的单个目标的数量，但这本身并不重要，并且在给定国家/地区作为审查制度侵入性指标的实用性有限，并且在不同国家进行比较的情况甚至更少。我们认为这是一个尚待研究的重要开放问题。可能的方向应考虑到中心目标的信息内容，主题的具体性，对受影响人群的政治，文化，健康状况的依赖。其他可能的度量标准可以考虑受审查制度影响的，属于所有受影响方的实体的数量：受审查内容的生产者，发布者和潜在消费者。

先前的挑战与被调查的检测系统中完全没有过多的阻塞有关。我们已经彻底讨论了每种已知的审查技术如何影响用户并干扰 Internet 的预期功能，以及它们如何容易产生副作用，例如合法目标无法访问（“过度阻断”）。尽管这是审查制度的一个重要方面，但与审查制度的程度和隐性成本的测量紧密相关，没有一个考虑到的检测系统明确地解决或报告过分阻塞。进行这种分析扩展的一个可能例子可以是将每个目标与阻止目标的潜在动机相关联（例如，基于目标所涉及的敏

感主题）；然后，根据检测到的检查技术，评估哪些其他目标可能呈现相同的触发条件或受相同的检查动作影响。这将在其他可能测试的目标方面提供过度阻塞：可以在考虑到这些目标中没有发现明显阻塞动机的目标的情况下测量实际过度阻塞。

互联网审查制度的一个基本方面是实际采用可实施的技术，然后随着时间的发展而发展，因此在报告审查制度时，应说明具体的审查制度。检测系统应该能够回答以下问题：如何执行检查制度？然而，只有三分之一的被调查系统执行了推断实际检查技术所必需的各种测试，并且并非所有这些测试实际上都对测试结果进行了推断：我们认为可用的工具和平台都应旨在支持最广泛的证据收集测试集，并利用测试结果来推断检查技术。另一方面，应从一开始就设计新颖的检测技术，以将其集成到更通用的平台中为目标，否则会限制其实用性。

通过考虑有关流量分类和规避的文献，我们注意到，就我们所知，没有检测系统尝试引发行为类型的触发因素，即基于统计流级别特征，基于主机的连接图形特征或对检查员的主动探测的反应。由于构建这种检查系统的技术是众所周知的，并且可以看作是互联网检查与规避网络大军的最后一步（例如，参见[158]），我们希望检测系统能够与时俱进。为了揭示由这些功能触发的检查系统，可能有必要模仿网络协议和整体应用程序行为，这要求层析成像设置和测试过程比调查中发现的要复杂得多，并且不能推广到不同的目标服务。这可以看作是检测的明显挑战，但也可能是未来不可避免的一步。考虑到检查技术的推论可能是间接的，复杂的和容易出错的，因此还应提供对结果响应的置信度指标。实际上，从意外的性能问题或中断中判断出故意的损害，以及从普通的动态内容和个性化中分辨出内容是不平凡的事情，不可能在结果中具有 100％或 0％的确定性。尽管如此，由于很少提供的解决方案采用基本方法，例如，基于在给定测试时间内访问失败的百分比，因此我们对这一方面的关注很少。因此，我们强调这是改善现有技术水平的重要机会。

具有外部事件关联的基于时间的自动分析以及利用新闻手段进行目标收集是两个仍需要在考虑的系统中部署的有价值的功能。尽管调查文件中记录的检查技术集并没有随着时间的推移而发生显着变化，但是它们在特定国家或特定 ISP 中的采用以及它们的目标确实发生了变化。因此，检测系统要回答的另一个问题将

是对该目标的检查何时开始，持续了多长时间？除了考虑互联网审查制度的动态性质之外，这种分析还可以与外部事件建立关联，从而为审查制度提供背景（和可能的动机），或者将检测到的损害归因于技术问题。尽管考虑的检测系统中有一半以上是为连续运行而设计的，并且原则上可以执行基于时间的分析，但这是手动执行的，并与外部“现实世界”事件相关，以作为随后的结果验证。

其他较不明显的挑战在于与分析细节相关的道德和实践后果。为了有意义和有用，到目前为止描述的所有分析都应根据国家，地理区域，采用的 ISP，连接类型（办公室，住宅，学术，公共）进一步细分。这就要求收集不容易提供给第三方的信息，并有可能对用户的隐私和所涉公司的商业秘密造成威胁。此外，有关已检测到的审查技术的明确报告将使用户了解可以成功采用的规避技术。一方面，这是可取的，并且与“模糊的安全性”是一种较差的安全性范式相一致，并且降低了技术熟练的人相对于普通公民的优势。另一方面，在（地方）合法审查制度的情况下，这种报告类似于建议如何逃避法律，并产生相关的道德，法律和潜在的实际后果。原则上，执行主动检查检查测试的同一行为在某些国家/地区可能是非法的，或者无论官方法律如何，都可能使用户处于危险之中。

这些方面虽然不是严格意义上的技术，但已被认为严重限制了在不遵守法治的国家中侦探系统的部署，并且是审查制度侦查的一个公开问题。可以在[34]中找到对研究信息控制（互联网审查构成一个子集）的挑战的分析，其中提供了有关“开放网络倡议”项目采用的方法的一些背景，并提出了相关的多学科方法来对此类问题进行整体研究。

7.1.2 审查制度的挑战

由于其固有的性质，审查检测系统面临着大规模网络测量系统的挑战。所有分析的检测系统都会执行主动测量，即它们会生成有目的的网络流量，以收集有关网络行为的信息。此外，这种测量是广泛的，因为它们参与了 Internet 上分布在全球的服务器（数量增加了数十个数量级，甚至增加了几个数量级）。这些特性使大多数考虑的检测平台和体系结构成为大规模的网络测量系统，无论测量的特定网络特性如何，都具有与该特性相关的目标和挑战。大规模网络测量系统的例子有 Trinocular（Quan 等人[124]）和 Hubble（Katz-Bassett 等人[84]），它们都处

理 Internet 中断监视，DIMES（Shavitt and Shir [138]）和 MERLIN。（Marchetta 等人[106]）专注于 Internet 拓扑监视，BISMark（Sundaresan 等人[140]）和 HoBBIT（de Donato 等人[42]），其设计用于网络性能监视。

共同关心的问题包括探测频率的选择，网络上的流量负载，全球分布的度量之间的时间一致性，获得代表互联网其余部分的结果所必需的网络或主机的覆盖范围，适应性这些选择取决于网络的动态性质，以及与收集的数据的数量和持久性有关的数据管理问题。这些方面带来了许多挑战，因为许多挑战都受到权衡关系的相互制约，例如，增加测试主机/网络的覆盖范围会增加施加的流量负荷，并对全局结果的时间一致性产生负面影响；增加探测频率可提高时间粒度，但也会增加要收集，存储和处理的测量数据量。我们参考上述著作和相关文献，对这些问题进行更深入的分析和采用的解决方案的示例。

除了与大型网络测量系统共同的挑战之外，审查检测系统还面临着与审查员创建的对抗环境有关的更具体的挑战。这些措施可能旨在隐藏检查制度的存在或阻止对其进行规避以获取信息，因此可能希望干扰或阻碍检查制度的发现。因此，可以将检查检测工具作为目标，从而阻止有关该工具的信息或对工具在线存储库的访问。主动检查机制中涉及的不同流量也可能被阻止，削弱或篡改。其中包括探针与管理服务器或收集器服务之间的测量设置和结果报告通信。可以有意地将由审查员识别为审查检测系统的探针的主机与普通主机进行不同的处理，例如可以允许其执行足以掩盖审查系统存在的测试。这样，探针将错误地报告没有审查制度。对于众包系统，检查员本身还可能运行许多恶意探测器，以直接用虚假数据污染报告，这还有可能。在这种情况下，基于身份验证和基于信誉的方法将与维护用户隐私的需求形成对比。还应特别注意使用户在其个人或工作终端上安装和运行软件所涉及的安全性方面。让不懂技术的用户意识到参与此类活动的潜在风险可能并不容易。众包系统还受制于必须征募和保留自愿的用户群，规模越大越好，因此应避免用户注册的壁垒过高。

尽管在参与式传感系统领域可以找到有前途的研究，但其中大多数问题仍未解决，在该系统中，利用具有大量数据收集和传输能力的移动个人设备的普遍存在来实施高度分布式的基于数据的应用程序（有关隐私保护方法的调查，请参见[26]；基于信誉和假名的建议解决方案，请参见[27]。

最后，审查方面的研究需要更多的操作方面的关注。尽管有很明显的意义，但在被调查的文献中，大规模网络测量系统共有的方面和审查制度检测的特定方面都仅在基本层面上得到了解决（如果有的话）。甚至没有一个简单的问题“评估给定目标的审查制度需要多少种不同的探针？”尚未得到正式回答或调查。我们认为，从操作的角度来看，缺乏技术成熟度的原因是由于对结果的高度重视，而不是对获取结果所使用的工具的高度重视，因为这种结果的实际，道德和文化后果以及它们在技术文献中的可用性有限。我们预见并建议，审查检测系统的未来实现将逐步明确地解决这些问题，并采用更加系统和科学的方法，可能会利用和重新解释从已建立的大规模网络测量系统和其他相关研究中获得的教训字段也用于 Internet 审查检测的目的。

References

[1] Race to the bottom: Corporate complacency in Chinese Internet censorship, Technical report, The Human Rights Watch, August 2006. (accessed June-2014).

[2] Nicholas Aase, Jedidiah R. Crandall, Alvaro Diaz, Jeffrey Knockel, Jorge Ocana Molinero, Jared Saia, Dan Wallach, Tao Zhu, Whiskey, Weed, and Wukan on the World Wide Web: on measuring censors' resources and motivations, in: FOCI'12: Second USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet, 2012.

[3] Chaabane Abdelberi, Terence Chen, Mathieu Cunche, Emiliano Decristofaro, Arik Friedman, Mohamed Ali Kaafar, et al., Censorship in the wild: analyzing Internet filtering in Syria, in: Internet Measurement Conference (IMC), 2014.

[4] Giuseppe Aceto, Nick Feamster, Antonio Pescapè, User-side approach for censorship detection: home-router and client-based platform, in: Connaught Summer Institute on Monitoring Internet Openness and Rights, University of Toronto, 2013. <http://wpage.unina.it/giuseppe.aceto/pub/aceto2013userside_poster.pdf>.

[5] Giuseppe Aceto, Alessio Botta, Antonio Pescapè, Nick Feamster, Tahir Ahmad, Saad Qaisar, Monitoring Internet Censorship with UBICA, in: Seventh International Workshop on Traffic Monitoring and Analysis (TMA'15) Barcelona, Spain, April 2015.

[6] Bernhard Ager, Wolfgang Mühlbauer, Georgios Smaragdakis, Steve Uhlig, Comparing DNS resolvers in the wild, in: Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement, ACM, 2010, pp. 15–21.

[7] The Alexa Web Information Company, The top 500 sites on the web. <http://www.alexa.com/topsites>.

[8] Alkasir, Alkasir for mapping and circumventing cyber-censorship. <https://alkasir.com>, 2014 (accessed 20.1.2014).

[9] Collin Anderson, Dimming the Internet: detecting throttling as a mechanism of censorship in iran, 2013. <http://arxiv.org/abs/1306. 4361>.

[10] Anonymous, The collateral damage of Internet censorship by DNS injection, ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 42 (3) (2012).

[11] Antirez, New TCP scan method, Posted on the bugtraq mailing list on December 18th, 1998. <http://seclists.org/bugtraq/1998/Dec/ 79>.

[12] Demetris Antoniades, Evangelos P. Markatos, Constantine Dovrolis, MOR: monitoring and measurements through the onion router, in: Passive and Active Measurement, Springer, 2010, pp. 131–140.

[13] Simurgh Aryan, Homa Aryan, J. Alex Halderman, Internet Censorship in Iran: a first look, in: 3rd Workshop on Free and Open Communications on the Internet, USENIX, 2013.

[14] D. Atkins, R. Austein, Threat Analysis of the Domain Name System (DNS), RFC 3833 (Informational), August 2004. <http://www.ietf. org/rfc/rfc3833.txt>.

[15] Hitesh Ballani, Paul Francis, Xinyang Zhang, A study of prefix hijacking and interception in the Internet, ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 37 (4) (2007) 265–276.

[16] D.E. Bambauer, Censorship v3.1. Internet Computing, IEEE 17 (3) (2013) 26–33, http://dx.doi.org/10.1109/MIC.2013.23 (ISSN 10897801).

[17] Sam Burnett, Encore code repository. <https://github.com/sburnett/encore>.

[18] Laetitia Campher, Christiaan Bezuidenhout, An evaluation of existing measures aimed at restricting the use of the Internet as an avenue to initiate sexual activities with adolescents, Child Abuse Res. South Africa 11 (1) (2010) 43–56.

[19] Richard Carlson, Developing the Web100-based Network Diagnostic Tool (NDT), in: Passive and Active Measurement Workshop (PAM), Citeseer, 2003.

[20] Rui Castro, Mark Coates, Gang Liang, Robert Nowak, Bin Yu, Network tomography: recent developments, Stat. Sci. 19 (3) (2004) 499–517.

[21] Rick Cattell, Scalable SQL and NoSQL data stores, ACM SIGMOD Rec. 39 (4) (2011) 12–27.

[22] MIT chapter of the Free Culture Foundation, Youtomb project source code. <http://youtomb.mit.edu:8661/trunk/>.

[23] MIT chapter of the Free Culture Foundation, Youtomb project website. <http://youtomb.mit.edu/>.

[24] China Digital Times, News website in chinese and english. <http:// chinadigitaltimes.net>.

[25] Daegon Cho, Soodong Kim, A. Acquisti, Empirical analysis of online anonymity and user behaviors: the impact of real name policy, in: 2012 45th Hawaii International Conference on System Science (HICSS), January 2012, pp. 3041–3050. (http://dx.doi.org/10.1109/ HICSS.2012.241).

[26] Delphine Christin, Andreas Reinhardt, Salil S. Kanhere, Matthias Hollick, A survey on privacy in mobile participatory sensing applications, J. Syst. Softw. 84 (11) (2011) 1928–1946, http:// dx.doi.org/10.1016/j.jss.2011.06.073 (ISSN 0164-1212, Mobile Applications: Status and Trends).

[27] Delphine Christin, Christian Rokopf, Matthias Hollick, Leonardo A. Martucci, Salil S. Kanhere, Incognisense: an anonymity-preserving reputation framework for participatory sensing applications, Pervasive Mob. Comput. 9 (3) (2013) 353–371 (ISSN 1574-1192. Special Issue: Selected Papers from the 2012 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom 2012)).

[28] Brent Chun, David Culler, Timothy Roscoe, Andy Bavier, Larry Peterson, Mike Wawrzoniak, Mic Bowman, Planetlab: an overlay testbed for broad-coverage services, ACM SIGCOMM Comput.Commun. Rev. 33 (3) (2003) 3–12.

[29] Claudio Guarnieri, Detekt. <https://resistsurveillance.org>.

[30] Richard Clayton, Failures in a hybrid content blocking system, in: Privacy Enhancing Technologies, Springer, 2006, pp. 78–92.

[31] Richard Clayton, StevenJ Murdoch, RobertN Watson, Ignoring the great firewall of China, in: George Danezis, Philippe Golle (Eds.), Privacy Enhancing Technologies, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4258, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 20–35, http://dx.doi.org/10.1007/11957454_2 (Chapter 2, ISBN 978-3-540-68790-0) <http://link.springer.com/chapter/10. 1007/11957454_2>.

[32] M. Cotton, L. Vegoda, Special Use IPv4 Addresses, RFC 5735 (Best Current Practice), January 2010. <http://www.ietf.org/rfc/rfc5735. txt> (Obsoleted by RFC 6890, updated by RFC 6598).

[33] Jedidiah R. Crandall, Daniel Zinn, Michael Byrd, Earl T. Barr, Rich East, ConceptDoppler: a weather tracker for Internet censorship, in: ACM Conference on Computer and Communications Security, 2007, pp. 352–365.

[34] Masashi Crete-Nishihata, Ronald Deibert, Adam Senft, Not by technical means alone: the multidisciplinary challenge of studying information controls, IEEE Int. Comput. 17 (3) (2013) 34–41.

[35] Steve Crocker, David Dagon, Dan Kaminsky, D.K.H. Danny McPherson, Paul Vixie, Security and other technical concerns raised by the DNS filtering requirements in the PROTECT IP Bill, Technical report, 2011. <http://shinkuro.com/PROTECT%20IP%20Technical%20Whitepaper%20Final.pdf>.

[36] Cube, Time series data collection and analysis – code repository. <http://square.github.io/cube/>.

[37] David Dagon, Manos Antonakakis, Paul Vixie, Tatuya Jinmei, Wenke Lee, Increased DNS forgery resistance through 0 20-bit encoding: security via leet

queries, in: Proceedings of the 15th ACM Conference on Computer and Communications Security, ACM, 2008, pp. 211–222.

[38] David Dagon, Niels Provos, Christopher P. Lee, Wenke Lee, Corrupted DNS resolution paths: the rise of a malicious resolution authority, in: Network and Distributed System Security Symposium, 2008.

[39] Alberto Dainotti, Claudio Squarcella, Emile Aben, Kimberly C. Claffy, Marco Chiesa, Michele Russo, Antonio Pescapè, Analysis of countrywide Internet outages caused by censorship, in: Proceedings of the 2011 ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference, ACM, 2011, pp. 1–18.

[40] Alberto Dainotti, Antonio Pescape, Kimberly C. Claffy, Issues and future directions in traffic classification, IEEE Network 26 (1) (2012) 35–40.

[41] Jakub Dalek, Bennett Haselton, Helmi Noman, Adam Senft, Masashi Crete-Nishihata, Phillipa Gill, Ronald J. Deibert, A method for identifying and confirming the use of URL filtering products for censorship, in: Internet Measurement Conference, Barcelona, Spain, ACM, 2013. <http://conferences.sigcomm.org/imc/2013/papers/ imc112s-dalekA.pdf>.

[42] Walter de Donato, Alessio Botta, Antonio Pescapè, HoBBIT: a platform for monitoring broadband performance from the user network, in: Sixth International Workshop on Traffic Monitoring and Analysis (TMA) London, UK, April 2014.

[43] Ronald Deibert, Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace, MIT Press, 2010.

[44] Dave Deitrich, Bogons and Bogon Filtering, North American Network Operator's Group (NANOG), Las Vegas, NV, USA, January 2005.

[45] T. Dierks, E. Rescorla, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2. RFC 5246 (Proposed Standard), August 2008. <http:// www.ietf.org/rfc/rfc5246.txt> (Updated by RFCs 5746, 5878, 6176).

[46] Roger Dingledine, Nick Mathewson, Paul Syverson, Tor: The Second-Generation Onion Router, Technical report, Naval Research Lab, Washington, DC, 2004.

[47] Marcel Dischinger, Massimiliano Marcon, Saikat Guha, Krishna P. Gummadi, Ratul Mahajan, Stefan Saroiu, Glasnost: enabling end users to detect traffic

differentiation, in: Networked Systems Design and Implementation (NSDI), San Jose, CA, USA, April 2010. USENIX.

[48] Maximillian Dornseif, Government Mandated Blocking of Foreign Web Content, 2003. <http://arxiv.org/abs/cs/0404005>.

[49] Constantine Dovrolis, Krishna Gummadi, Aleksandar Kuzmanovic, Sascha D. Meinrath, Measurement lab: overview and an invitation to the research community, ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 40 (3) (2010) 53–56.

[50] T. Elahi, I. Goldberg, CORDON: A Taxonomy of Internet Censorship Resistance Strategies, Technical report, Technical Report CACR 2012-33, University of Waterloo, 2012.

[51] Roya Ensafi, Jeffrey Knockel, Geoffrey Alexander, Jedidiah R. Crandall, Detecting intentional packet drops on the Internet via TCP/IP side channels, in: Passive and Active Measurement Conference, Springer, 2014.

[52] Shadi Esnaashari, Ian Welch, Brenda Chawner, WCMT: web censorship monitoring tool, in: Telecommunication Networks and Applications Conference (ATNAC), 2013 Australasian, IEEE, 2013, pp. 183–188.

[53] Alan Eustace, Better search in mainland China, in: Google Inside Search – The Official Google Search blog, 2012.

[54] Guangchao C. Feng, Steve Z. Guo, Tracing the route of China's Internet censorship: an empirical study, Telemat. Inf. (0) (2012).

[55] Emilio Ferrara, Pasquale De Meo, Giacomo Fiumara, Robert Baumgartner, Web data extraction, applications and techniques: a survey, in: CoRR, abs/1207.0246, 2012.

[56] R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, T. Berners-Lee, Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1. RFC 2616 (Draft Standard). <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>, June 1999 (Updated by RFCs 2817, 5785, 6266, 6585).

[57] Arturo Filastò, Jacob Appelbaum, OONI: open observatory of network interference, in: Proc. 2nd USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet (FOCI 2012), August 2012.

[58] Fragroute, Tool website. <http://www.monkey.org/dugsong/ fragroute/>.

[59] Free Haven Project, Selected papers in anonymity. <http:// freehaven.net/anonbib/topic.html>.

[60] King-wa Fu, Michael Chau, Reality check for the Chinese microblog space: a random sampling approach, PLoS ONE 8 (3) (2013) e58356, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0058356. <http://dx.doi. org/10.1371%2Fjournal.pone.0058356>.

[61] King-wa Fu, Chung-hong Chan, Michael Chau, Assessing censorship on microblogs in China: discriminatory keyword analysis and the real-name registration policy, IEEE Int. Comput. 17 (3) (2013) 42– 50, http://dx.doi.org/10.1109/MIC.2013.28 (ISSN 1089-7801).

[62] U.S.A Georgia Institute of Technology, GA, Encore main web page. <https://encore.noise.gatech.edu/>.

[63] Phillipa Gill, Masashi Crete-Nishihata, Jakub Dalek, Sharon Goldberg, Adam Senft, Greg Wiseman, Characterizing censorship of web content worldwide. 2013.

[64] F. Gont, S. Bellovin, Defending Against Sequence Number Attacks. RFC 6528 (Proposed Standard), February 2012. <http://www.ietf. org/rfc/rfc6528.txt>.

[65] Google Inc, The Certificate Transparency project. <http://www. certificate-transparency.org>.

[66] Greatfire.org, Online Censorship in China – Platform Main Page. <https://en.greatfire.org>.

[67] Greatfire.org News Blog, Google bows down to Chinese government on censorship, January 4, 2013. <https://en.greatfire.org/blog/ 2013/jan/google-bows-down-chinese-government-censorship>.

[68] Justin Grimmer, Gary King, General purpose computer-assisted clustering and conceptualization, Proc. Nat. Acad. Sci. 108 (7) (2011) 2643–2650.

[69] Mark Handley, Vern Paxson, Christian Kreibich, Network intrusion detection: Evasion, traffic normalization, and end-to-end protocol semantics, in: USENIX Security Symposium, 2001, pp. 115–131.

[70] Herdict, Platform web interface. <http://www.herdict.org> (accessed 8.2.2014).

[71] David K. Herold, Through the looking glass: twenty years of research into the Chinese Internet, 2013. <http://ssrn.com/ abstract=2259045>.

[72] Rahul Hiran, Niklas Carlsson, Phillipa Gill, Characterizing largescale routing anomalies: a case study of the China telecom incident, in: Passive and Active Measurement, Springer, 2013, pp. 229–238.

[73] Ralph Holz, Lothar Braun, Nils Kammenhuber, Georg Carle, The SSL landscape: a thorough analysis of the x.509 PKI using active and passive measurements, in: IMC '11, Proceedings of the 2011 ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement Conference, ACM, New York, NY, USA, 2011, pp. 427–444.

[74] Ralph Holz, Thomas Riedmaier, Nils Kammenhuber, Georg Carle, X.509 forensics: detecting and localising the SSL/TLS men-in-themiddle, in: Computer Security–ESORICS 2012, Springer, 2012, pp. 217–234.

[75] Markus C. Huebscher, Julie A. McCann, A survey of autonomic computing – degrees, models, and applications, ACM Comput. Surv. (CSUR) 40 (3) (2008) 7.

[76] IANA, Special-Use IPv4 Addresses, RFC 3330 (Informational), September 2002. <http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt> (Obsoleted by RFC 5735).

[77] Google Inc, Transparency report – removal requests. <http:// www.google.com/transparencyreport/removals/government>.

[78] Google Inc, Transparency report – traffic. <http:// www.google.com/transparencyreport/traffic>.

[79] Open Net Initiative, Project website, <https://opennet.net>.

[80] Internet2, Networkdiagnostic tool project website.<http://software.internet2.edu/ndt>.

[81] Van Jacobson, Traceroute, 1999. <ftp://ftp.ee.lbl.gov/traceroute.tar. gz>.

[82] Journalism and Hong Kong University media studies center, Weiboscope data feed. <http://weiboscope.jmsc.hku.hk/datazip/>.

[83] Journalism and Hong Kong University media studies center, Weiboscope platform main page. <http://weiboscope.jmsc.hku.hk/>.

[84] Ethan Katz-Bassett, Harsha V. Madhyastha, John P. John, Arvind Krishnamurthy, Studying black holes in the Internet with Hubble, in: Proceedings of the 5th

USENIX Conference on Networked Systems Design and Implementation, USENIX Association, 2008, pp. 247–262.

[85] Ken Keys, Young Hyun, Matthew Luckie, Kim Claffy, Internet-scale ipv4 alias resolution with midar, IEEE/ACM Trans. Netw. 21 (2) (2013) 383–399 (ISSN 1063-6692).

[86] Sheharbano Khattak, Mobin Javed, Philip D. Anderson, Vern Paxson, Towards illuminating a censorship monitor's model to facilitate evasion, in: Presented as part of the 3rd USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet, USENIX, Berkeley, CA, 2013.

[87] Gary King, Jennifer Pan, Margaret E. Roberts, How censorship in China allows government criticism but silences collective expression, Am. Polit. Sci. Rev. 107 (2013) 1–18.

[88] Virginia Klema, Alan J. Laub, The singular value decomposition: its computation and some applications, IEEE Trans. Autom. Control 25 (2) (1980) 164–176.

[89] Jeffrey Knockel, SpookyScan source code. <http://cs.unm.edu/jeffk/ spookyscan>.

[90] Jeffrey Knockel, Roya Ensafi, Jedidiah Crandall, SpookyScan web interface. <http://spookyscan.cs.unm.edu/scans/censorship>.

[91] Jeffrey Knockel, Jedidiah R. Crandall, Jared Saia, Three researchers, five conjectures: an empirical analysis of TOM-Skype censorship and surveillance, in: Proc. 1st USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet (FOCI 2011), San Francisco, CA, USA, August 2011.

[92] Stefan Köpsell, Rolf Wendolsky, Hannes Federrath, Revocable anonymity, in: Emerging Trends in Information and Communication Security, Springer, 2006, pp. 206–220.

[93] Jesse Kornblum, Identifying almost identical files using context triggered piecewise hashing, Digital Invest. 3 (2006) 91–97.

[94] Christian Kreibich, Nicholas Weaver, Boris Nechaev, Vern Paxson, Netalyzr: illuminating the edge network, in: Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement, ACM, 2010, pp. 246–259, http://dx.doi.org/10.1145/1879141.1879173.

[95] Jim Kurose, Open issues and challenges in providing quality of service guarantees in high-speed networks, ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 23 (1) (1993) 6–15.

[96] ARC90 labs, Readability code repository, 2009. <https://code.google.com/p/arc90labs-readability/downloads/list>.

[97] Thomas K. Landauer, Peter W. Foltz, Darrell Laham, An introduction to latent semantic analysis, Discourse Proces. 25 (2–3) (1998) 259– 284.

[98] Ben Laurie, Certificate transparency, Queue 12 (8) (2014) 10:10– 10:19, http://dx.doi.org/10.1145/2668152.2668154 (ISSN 15427730).

[99] Christopher S. Leberknight, Mung Chiang, Felix Ming Fai Wong, A taxonomy of censors and anti-censors: Part I – Impacts of internet censorship, Int. J. E-Polit. (IJEP) 3 (2) (2012) 52–64.

[100] M. Leech, M. Ganis, Y. Lee, R. Kuris, D. Koblas, L. Jones, SOCKS Protocol Version 5. RFC 1928 (Proposed Standard), March 1996. <http://www.ietf.org/rfc/rfc1928.txt>.

[101] John Leyden, Inside 'Operation Black Tulip': DigiNotar hack analysed. <http://www.theregister.co.uk/2011/09/06/diginotar_ audit_damning_fail/>, 2011 (accessed 21.2.2014).

[102] Bingdong Li, Esra Erdin, Mehmet Hadi Gunes, George Bebis, Todd Shipley, An overview of anonymity technology usage, Comput. Commun. 36 (12) (2013) 1269–1283.

[103] Wilson Lian, Eric Rescorla, Hovav Shacham, Stefan Savage, Measuring the practical impact of DNSSEC deployment, in: Proceedings of USENIX Security, 2013.

[104] Matthew Luckie, Young Hyun, Bradley Huffaker, Traceroute probe method and forward IP path inference, in: Proceedings of the 8th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement, ACM, 2008, pp. 311–324.

[105] Pietro Marchetta, Antonio. Pescapè, DRAGO: detecting, quantifying and locating hidden routers in traceroute IP paths, in: INFOCOM, 2013 Proceedings IEEE, IEEE, 2013, pp. 3237–3242.

[106] Pietro Marchetta, Pascal Merindol, Benoît Donnet, Antonio Pescapè, Jean-Jacques Pansiot, Topology discovery at the router level: a new hybrid tool targeting ISP networks, IEEE J. Sel. Areas Commun. 29 (9) (2011) 1776–1787.

[107] Morgan Marquis-Boire, Iranian Anti-censorship Software 'Simurgh' Circulated with Malicious Backdoor, Citizen Lab, 2012. <https:// citizenlab.org/wp-content/uploads/2012/08/04-2012iranianantic ensorship.pdf>.

[108] P.V. Mockapetris, Domain names – implementation and specification, RFC 1035 (Standard), November 1987. <http:// www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt>.

[109] P.V. Mockapetris, Domain names – concepts and facilities, RFC 1034 (INTERNET STANDARD), November 1987. <http://www.ietf. org/rfc/rfc1034.txt> (Updated by RFCs 1101, 1183, 1348, 1876, 1982, 2065, 2181, 2308, 2535, 4033, 4034, 4035, 4343, 4035, 4592, 5936).

[110] Milton L. Mueller, China and global Internet governance, in: Ronald J. Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, Jonathan Zittrain (Eds.), Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace, 2012, pp. 177–194.

[111] Jon Mumm, Localizeor fail, open tok Blog, 2011. <http:// www.tokbox.com/blog/localize-or-fail/>.

[112] Steven J. Murdoch, Ross Anderson, Tools and technology of Internet filtering, in: Ronald J. Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, Jonathan Zittrain (Eds.), Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering, 2008, pp. 57–72.

[113] Zubair Nabi, Samizdat code. <https://github.com/ZubairNabi/ Samizdat>.

[114] Zubair Nabi, The anatomy of web censorship in Pakistan, in: Presented as Part of the 3rd USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet, USENIX, Berkeley, CA, 2013. <https://www.usenix.org/anatomy-web-censorship-pakistan>.

[115] The GNU Netcat project, Official homepage. <http:// netcat.sourceforge.net/>.

[116] Jong Chun Park, Jedidiah R. Crandall, Empirical study of a nationalscale

distributed intrusion detection system: Backbone-level filtering of html responses in China, in: 2010 IEEE 30th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), IEEE, 2010, pp. 315–326.

[117] Mukaddim Pathan, Rajkumar Buyya, A taxonomy of CDNs, in: Content Delivery Networks, Springer, 2008, pp. 33–77.

[118] AutoProxy plugin for Firefox browser, Project website. <https:// autoproxy.org>.

[119] Becker Polverini, William Pottenger, Using clustering to detect Chinese censorware, in: Proceedings of the Seventh Annual Workshop on Cyber Security and Information Intelligence Research, ACM, 2011, p. 30.

[120] The Tor Project, The tor project, a Free Software overlay network providing private TCP connections to the Internet. <https:// www.torproject.org> (accessed 8.2.2014).

[121] The Tor Project, Tor metrics portal. <https://metrics.torproject. org>.

[122] ProPakistani Pakistani Telecom and IT news, List of blocked URLs, May 2010. <http://propakistani.pk/wp-content/uploads/2010/05/ blocked.html>.

[123] Thomas H. Ptacek, Timothy N. Newsham, Insertion, Evasion, and Denial of Service: Eluding Network Intrusion Detection, Technical report, DTIC Document, 1998.

[124] Lin Quan, John Heidemann, Yuri Pradkin, Trinocular: understanding Internet reliability through adaptive probing, in: Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 Conference on SIGCOMM, ACM, 2013, pp. 255–266.

[125] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G.J. de Groot, E. Lear. Address Allocation for Private Internets, RFC 1918 (Best Current Practice), February 1996. <http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt> (Updated by RFC 6761).

[126] Y. Rekhter, T. Li, S. Hares, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), RFC 4271 (Draft Standard), January 2006. <http://www.ietf.org/rfc/ rfc4271.txt> (Updated by RFCs 6286, 6608, 6793).

[127] E. Rescorla, N. Modadugu, Datagram Transport Layer Security, RFC 4347 (Proposed Standard), April 2006. <http://www.ietf.org/rfc/ rfc4347.txt>

(Obsoleted by RFC 6347, updated by RFC 5746).

[128] F. Baldi Risso, M. Morandi, O. Baldini, A. Monclus, P. Lightweight, Payload-based traffic classification: an experimental evaluation, in: ICC'08, IEEE International Conference on Proceeding of Communications, 2008, 2008.

[129] R. Rivest, The MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1321 (Informational), April 1992. <http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt> (Updated by RFC 6151).

[130] David Robinson, Harlan Yu, Anne An, Collateral Freedom: A Snapshot of Chinese Users Circumventing Censorship, Technical report, The Open Internet Tools Project, May 2013 (accessed 8.2.2014).

[131] Franziska Roesner, Tadayoshi Kohno, David Wetherall, Detecting and defending against third-party tracking on the web, in: Proceedings of the 9th USENIX Conference on Networked Systems Design and Implementation, USENIX Association, 2012, p. 12-12.

[132] Keith W. Ross, James F. Kurose, Computer Networking: A TopDown Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1999.

[133] Antonio Ruiz-Martínez, A survey on solutions and main free tools for privacy enhancing web communications, J. Network Comput. Appl. 35 (5) (2012) 1473–1492.

[134] Scapy, Project website. <http://www.secdev.org/projects/scapy>.

[135] Jens Schomburg, Anonymity techniques – usability tests of major anonymity networks, in: Proceedings of PET-CON 2009.1, March 2009, pp. 49–58.

[136] A. Sfakianakis, E. Athanasopoulos, S. Ioannidis, Censmon: a web censorship monitor, in: USENIX FOCI, August 2011. <https://www.usenix.org/legacy/events/foci11/tech/final_files/Sfakianakis.pdf>.

[137] Umesh Shankar, Vern Paxson, Active mapping: resisting NIDS evasion without altering traffic, in: Proceedings. 2003 Symposium on Security and Privacy, 2003, IEEE, 2003, pp. 44–61.

[138] Yuval Shavitt, Eran Shir, DIMES: let the Internet measure itself, ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 35 (5) (2005) 71–74.

[139] Christopher Soghoian, Sid Stamm, Certified lies: detecting and defeating government interception attacks against SSL (short paper), in: Financial Cryptography and Data Security, Springer, 2011, pp. 250–259.

[140] Srikanth Sundaresan, Walter De Donato, Nick Feamster, Renata Teixeira, Sam Crawford, Antonio Pescapè, Measuring home broadband performance, Commun. ACM 55 (11) (2012) 100–109.

[141] The Crossbear Team, Crossbear. <https://github.com/crossbear/Crossbear>.

[142] Telecomix, Project webpage. <http://telecomix.org>.

[143] The Berkman Center for Internet & Society, Chilling effects. <https://www.chillingeffects.org>.

[144] Adam D. Thierer, Parental controls & online child protection: a survey of tools & methods, Soc. Sci. Res. Network (2009).

[145] Alkasir Tool, Policy for URLS submission. <https://alkasir.com/ policy>.

[146] The Tor Project, OONI: Open Observatory of Network Interference. <https://ooni.torproject.org> (accessed 16.12.2013).

[147] John-Paul Verkamp, Minaxi Gupta, Inferring mechanics of web censorship around the world, in: Free and Open Communications on the Internet, Springer, USENIX Association, Bellevue, WA, USA, 2012.

[148] Nart Villeneuve, Breaching Trust: An Analysis of Surveillance and Security Practices on China's TOM-Skype Platform, Technical report, Information Warfare Monitor/ONI Asia, October 2008.

[149] Paul Vixie, Refusing REFUSED. <http://www.circleid.com/posts/20120111_refusing_refused_for_sopa_pipa/>, 2012 (accessed 20.1.2014).

[150] Claire Voeux, Julien Pain, Going Online in Cuba, Technical report, Reporters Without Borders, October 2006.

[151] Nicholas Weaver, Robin Sommer, Vern Paxson, Detecting forged TCP reset packets, in: Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium, Internet Society, 2009.

[152] Nicholas Weaver, Christian Kreibich, Boris Nechaev, Vern Paxson,

Implications of netalyzr's DNS measurements, in: Proceedings of the First Workshop on Securing and Trusting Internet Names (SATIN), Teddington, United Kingdom, 2011.

[153] Nicholas Weaver, Christian Kreibich, Vern Paxson, Redirecting DNS for ads and profit, in: USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet (FOCI), San Francisco, CA, USA (August 2011), 2011.

[154] J. Weil, V. Kuarsingh, C. Donley, C. Liljenstolpe, M. Azinger. IANAReserved IPv4 Prefix for Shared Address Space, RFC 6598 (Best Current Practice), April 2012. <http://www.ietf.org/rfc/rfc6598. txt>.

[155] Philipp Winter, Selected papers in censorship. <http://www.cs.kau. se/philwint/censorbib/>.

[156] Philipp Winter, Towards a censorship analyser for Tor, in: Presented as part of the 3rd USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet, USENIX, 2013.

[157] Philipp Winter, Stefan Lindskog, How the great firewall of China is blocking Tor, in: Proc. 2nd USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet (FOCI 2012), August 2012.

[158] Philipp Winter, Tobias Pulls, Juergen Fuss, Scramblesuit: a polymorphic network protocol to circumvent censorship, in: Proceedings of the Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES 2013), ACM, 2013.

[159] Xueyang Xu, Z. Morley Mao, J. Alex Halderman, Internet censorship in China: where does the filtering occur?, in: Passive and Active Measurement, Springer, 2011, pp 133–142.

[160] Tao Zhu, David Phipps, Adam Pridgen, Jedidiah R. Crandall, Dan S. Wallach, The velocity of censorship: high-fidelity detection of microblog post deletions, March 2013. <http://arxiv.org/abs/1303.0597>.

GiuseppeAceto is a postdoc at the Department of Electric Engineering and Information Technologies of University of Napoli Federico II (Italy), where he received his M.S. Laurea degree in Telecommunication Engineering in 2008, defending a thesis about a unified platform for available bandwidth estimation in heterogeneous networks,

and his Ph.D. degree in Telecommunication Engineering in 2014, defending a thesis on a platform for the detection of Internet Censorship.

His research interests are focused on net-

working, more specifically on network measurements and traffic analysis. Giuseppe Aceto is coauthor of papers on international journals (ACM Performance Evaluation Review, Elsevier Journal of Network and Computer Applications) and international conferences (IEEE International Workshop on Measurements & Networking, IEEE INFOCOM 2010, IEEE Symposium on Computer and Communications).

Giuseppe Aceto is co-author of a patent on a traffic classification method and system. In 2010 he was awarded the best local paper award at IEEE ISCC 2010.

Antonio Pescapé [SM '09] received the M.S. Laurea Degree in Computer Engineering and the Ph.D. in Computer Engineering and Systems at University of Napoli Federico II, Napoli (Italy).

He is currently an Associate Professor at the Department of Electrical Engineering and Information Technology of the University of Napoli Federico II (Italy) where he teaches courses in Computer Networks, Computer Architectures, Programming, and Multimedia and he has also supervised and graduated

more than 100 among BS, MS, and PhD students.

His research interests are in the networking field with focus on Internet Monitoring, Measurements and Management and on Network Security. Antonio Pescapé has co-authored over 140 journal (IEEE ACM Transaction on Networking, Communications of the ACM, IEEE Communications Magazine, JSAC, IEEE Wireless Communications Magazine, IEEE Networks, etc.) and conference (SIGCOMM, Infocom, Conext, IMC, PAM, Globecom, ICC, etc.) publications and he is co-author of a patent. He has served and serves as workshops and conferences Chair (including IEEE ICC (NGN symposium)) and on more than 90 technical program committees of IEEE and ACM conferences.

He serves as Editorial Board Member of Journal of Network and Computer Applications and has served as Editorial Board Member of IEEE Survey and Tutorials (2008–2011) and was guest editor for the special issue of Computer Networks on

‘‘Traffic classification and its applications to modern networks’’ and for the special issue of Journal of Future Generation Computer Systems on ’’Internet of Things and Cloud Services’’. For his research activities he has received several awards, comprising a Google Faculty Award, several best paper awards and two IRTF (Internet Research Task Force) ANRP (Applied Networking Research Prize). Antonio Pescapé has served and serves as independent reviewer/evaluator of research and implementation projects and project proposals cofunded by the EU Commission, Sweden government, several Italian local governments, Italian Ministry for University and Research (MIUR) and Italian Ministry of Economic Development (MISE). Antonio Pescapé is a Senior Member of the IEEE.